

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
VIỆN ĐÀO TẠO SONG NGỮ (NIIE)

---□□---



TIỂU LUẬN MÔN HỌC
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 2

WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
SHOPAK

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Lương Trần Hy Hiến

Nhóm SV thực hiện : 2200003906 - Võ Thành Lợi

: 2200005193 - Lê Nguyễn Hoàng Long

Mã lớp học phần : 100107734902 - 22BITV02

TP. HCM, tháng 08 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
VIỆN ĐÀO TẠO SONG NGỮ (NIIE)

---□□---



TIỂU LUẬN MÔN HỌC
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 2
WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
SHOPAK

Giảng viên hướng dẫn : ThS. Lương Trần Hy Hiền
Nhóm SV thực hiện : 2200003906 - Võ Thành Lợi
: 2200005193 - Lê Nguyễn Hoàng Long
Mã lớp học phần : 100107734902 - 22BITV02

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, chúng em cũng xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn đã dành thời gian hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Những nhận xét và định hướng của Thầy/Cô đã giúp em từng bước hoàn thiện nội dung, điều chỉnh những thiếu sót và có cái nhìn rõ hơn về quy trình phân tích, thiết kế và phát triển một hệ thống phần mềm thực tế.

Trong quá trình thực hiện đề tài xây dựng hệ thống website thương mại điện tử ShopAK, em đã có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học để thực hiện các công việc như phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển Frontend bằng ReactJS, xây dựng Backend bằng Node.js và kết nối với PostgreSQL. Quá trình này giúp em hiểu rõ hơn về cách các thành phần của một hệ thống được kết hợp với nhau, đồng thời rèn luyện thêm khả năng tự tìm hiểu, giải quyết vấn đề và kiểm tra sản phẩm trong thực tế.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đồ án với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, do thời gian thực hiện và kiến thức của bản thân còn có giới hạn nên đồ án chắc chắn vẫn còn một số thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét từ quý Thầy, Cô để có thể tiếp tục cải thiện kiến thức và hoàn thiện kỹ năng của mình trong thời gian tới.

Chúng em chân thành cảm ơn.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Từ đầy đủ
1	API	Application Programming Interface
2	CRUD	Create, Read, Update, Delete
3	DAL	Data Access Layer
4	ERD	Entity Relationship Diagram
5	GUI	Graphical User Interface
6	JS	JavaScript
7	PK	Primary Key
8	FK	Foreign Key
9	REST	Representational State Transfer
10	SQL	Structured Query Language
11	UI	User Interface
12	BUS	Business Logic Layer
13	DB	Database

DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT

STT	Thuật ngữ tiếng Anh	Nghĩa tiếng Việt
1	Frontend	Giao diện
2	Backend	Phần xử lý máy chủ
3	Database	Cơ sở dữ liệu
4	Framework	Khung phát triển phần mềm
5	API (Application Programming Interface)	Giao diện lập trình ứng dụng
6	REST API	Giao diện lập trình ứng dụng theo kiến trúc REST
7	GUI (Graphical User Interface)	Giao diện người dùng
8	BUS (Business Logic Layer)	Lớp xử lý nghiệp vụ
9	DAL (Data Access Layer)	Lớp truy cập dữ liệu
10	ReactJS	Thư viện JavaScript để xây dựng giao diện
11	Node.js	Môi trường chạy JavaScript phía máy chủ
12	PostgreSQL	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
13	Vite	Công cụ hỗ trợ phát triển và xây dựng ứng dụng Frontend
14	Axios	Thư viện JavaScript dùng để thực hiện các yêu cầu HTTP
15	GitHub	Nền tảng lưu trữ và quản lý mã nguồn
16	ERD (Entity Relationship Diagram)	Sơ đồ thực thể – mối quan hệ
17	Primary Key (PK)	Khóa chính
18	Foreign Key (FK)	Khóa ngoại

19	CRUD (Create, Read, Update, Delete)	Thêm, đọc, cập nhật và xóa dữ liệu
20	Use Case	Cả sử dụng
21	Sequence Diagram	Sơ đồ tuần tự
22	Password Hash	Mật khẩu mã hóa
23	Product	Sản phẩm
24	Order	Đơn hàng
25	Order Detail / Order Item	Chi tiết đơn hàng
26	Payment	Thanh toán
27	Tracking	Theo dõi
28	Vehicle	Phương tiện

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1 Bảng User.....	9
Bảng 3.2 Bảng Addresses.....	10
Bảng 3.3 Bảng chat_messages.....	10
Bảng 3.4 Bảng Inventory_log.....	11
Bảng 3.5 Bảng Order_items.....	11
Bảng 3.6 Bảng Orders.....	12
Bảng 3.7 Bảng Payments.....	13
Bảng 3.8 Bảng Product_reviews.....	14
Bảng 3.9 Bảng Recently Viewed.....	14
Bảng 3.10 Bảng Vehicles.....	15
Bảng 3.11 Bảng Vouchers.....	15
Bảng 3.12 Bảng wishlist_items.....	16
Bảng 3.13 Bảng Products.....	17
Bảng 4. Bảng phân công công việc và đóng góp của thành viên.....	34
Bảng 5. Bảng phân chức năng và đóng góp của thành viên.....	35
Bảng 6. Bảng phụ trách Frontend.....	44
Bảng 7. Bảng phụ trách Backend.....	46
Bảng 8. Bảng phụ trách DataBase/API.....	47
Bảng 9 Thông tin Test/Demo:.....	59

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Sơ đồ Use Case	7
Hình 2: Sơ đồ ERD	9
Hình 3: Màn hình chính	19
Hình 4: Màn hình danh sách sản phẩm	21
Hình 5: Màn hình chi tiết sản phẩm	23
Hình 6: Màn hình giỏ hàng	24
Hình 7: Màn hình thanh toán	25
Hình 8: Luồng đăng ký/đăng nhập	27
Hình 9: Luồng mua hàng của khách hàng	30
Hình 10: Luồng xử lý đơn hàng	33
Hình 11: Màn hình đăng nhập	35
Hình 12: Màn hình thay đổi mật khẩu	36
Hình 13: Màn hình sản phẩm	37
Hình 14: Màn hình Admin	39
Hình 15: Màn hình Dashboard	40
Hình 16: Màn hình Create Account	42
Hình 17: Màn hình Sign In	43
Hình 18: Màn hình chính	43
Hình 19: Chuyển trang mua hàng	44
Hình 20: Trang sản phẩm	44
Hình 20.1: Trang sản phẩm	45
Hình 21: Trang giỏ hàng	45
Hình 21.1: Trang giỏ hàng	46
Hình 22: Màn hình xác nhận lại đơn hàng	46
Hình 23: Màn hình chọn hình thức thanh toán	47
Hình 24: Màn hình thanh toán	47
Hình 25: Màn hình thông báo	48
Hình 26: Màn hình theo dõi đơn hàng	48

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU	1
1.1 Lý do chọn đề tài	1
1.2 Mục tiêu của đề tài	1
1.3 Đối tượng và phạm vi thực hiện	2
1.4 Công nghệ và công cụ sử dụng	2
1.5 Cấu trúc báo cáo	2
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG	3
2.1 Tổng quan ứng dụng	3
2.2 Các nhóm người dùng	3
2.3 Yêu cầu chức năng	4
2.4 Yêu cầu phi chức năng	5
2.5 Sơ đồ Use Case	6
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	8
3.1 Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống	8
3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu	9
3.3 Thiết kế giao diện ứng dụng	17
3.4 Thiết kế luồng xử lý nghiệp vụ	26
3.5 Phân công công việc trong nhóm	34
CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM	37
4.1 Chức năng quản lý người dùng	37
4.2 Chức năng quản lý sản phẩm	39
4.3 Tiếp tục các chức năng khác	40
4.4 Chức năng quản trị hệ thống	42
4.5 Các vấn đề bảo mật cơ bản	43
4.6 Bảng phân công công việc các chức năng chính	44
4.7 Demo role khách hàng	49
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN	56
5.1 Kết quả đạt được	56
5.1.1 Kết quả	56
5.1.2 Hạn chế	56
5.2 Hướng phát triển trong tương lai	57

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1 Lý do chọn đề tài

Với sự phát triển mạnh mẽ của Internet cùng với các nền tảng thương mại điện tử đã làm thay đổi đáng kể thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Thay vì phải đến trực tiếp cửa hàng, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm sản phẩm, so sánh giá, đặt hàng và thanh toán ngay trên các nền tảng trực tuyến. Các website như Shopee, Lazada hay Tiki đã trở thành lựa chọn quen thuộc nhờ tính tiện lợi, đa dạng về sản phẩm và khả năng đáp ứng nhu cầu mua sắm nhanh chóng.

Từ những lý do trên, đề tài "Website thương mại điện tử" được nhóm em lựa chọn nhằm phát triển một hệ thống mô phỏng mô hình hoạt động của các sàn thương mại điện tử phổ biến hiện nay. Website được xây dựng với các chức năng như đăng ký và đăng nhập tài khoản, quản lý sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán trực tuyến, theo dõi trạng thái đơn hàng và quản trị hệ thống. Việc tích hợp quy trình mua hàng từ lúc lựa chọn sản phẩm đến khi hoàn tất thanh toán và theo dõi đơn hàng giúp hệ thống phản ánh sát hơn cách vận hành của một website thương mại điện tử trong thực tế.

1.2 Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một website thương mại điện tử hoàn chỉnh, hỗ trợ người tiêu dùng thực hiện các hoạt động mua sắm trực tuyến một cách thuận tiện, nhanh chóng và an toàn. Cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin chi tiết, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán trực tuyến và theo dõi trạng thái đơn hàng trong suốt quá trình xử lý.

Ngoài ra còn cung cấp trang quản trị giúp quản lý sản phẩm, danh mục, đơn hàng, tài khoản người dùng. Bên cạnh đó hệ thống còn tích hợp thêm phân hệ quản lý giao hàng giúp cho phép theo dõi và quản lý các hoạt động vận chuyển thông qua các trang như quản lý đơn giao, đơn hàng, phương tiện vận chuyển, tài xế, kho hàng và báo cáo thống kê. Việc tích hợp các phân hệ này giúp hệ thống mô phỏng đầy đủ hơn quy trình vận hành của một website thương mại điện tử trong thực tế.

Ngoài việc xây dựng một hệ thống vận hành ổn định và đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ cơ bản, đề tài này còn giúp chúng em vận dụng kiến thức về phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện, phát triển chức năng phía máy chủ, kết nối cơ sở dữ liệu và kiểm thử hệ thống. Thông qua quá trình thực hiện, chúng em có cơ hội nâng cao kỹ năng phát triển phần mềm, rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề và tích lũy kinh nghiệm thực tế để phục vụ cho công việc sau khi tốt nghiệp.

1.3 Đối tượng và phạm vi thực hiện

Đề tài muốn hướng đến là các cửa hàng bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc các đơn vị kinh doanh có nhu cầu xây dựng hệ thống thương mại điện tử để tối ưu hóa khâu bán hàng. Các đơn vị này thường cần một nền tảng giúp quản lý sản phẩm, theo dõi tình trạng hàng hóa, xử lý đơn hàng và hỗ trợ quy trình giao nhận một cách thuận tiện, đồng thời giảm bớt các thao tác thủ công trong quá trình quản lý hoạt động kinh doanh.

Tập trung xây dựng các nghiệp vụ cốt lõi của một website thương mại điện tử sẽ bao gồm quản lý người dùng, sản phẩm, danh mục, giỏ hàng, đơn hàng, kho hàng và hệ thống quản lý giao hàng. Trong đó, phân hệ quản lý giao hàng hỗ trợ các chức năng như quản lý vận chuyển, đơn hàng, phương tiện vận chuyển, tài xế giao hàng, quản lý kho hàng, báo cáo thống kê và hóa đơn. Các chức năng mở rộng như thanh toán trực tuyến và tích hợp với các dịch vụ của bên thứ ba không thuộc phạm vi nghiên cứu chính của đề tài.

1.4 Công nghệ và công cụ sử dụng

- Công nghệ: ReactJS, Node.js
- CSDL: PostgreSQL
- Công cụ: Visual Studio Code, Github, Vite
- Framework / Thư viện: React 19, React Router DOM, Axios, ESLint

1.5 Cấu trúc báo cáo

- Chương 1 – Giới thiệu trình bày lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu cần đạt được, đối tượng và phạm vi thực hiện, các công nghệ và công cụ được sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống.
- Chương 2 – Phân tích yêu cầu hệ thống tập trung phân tích các yêu cầu của website, bao gồm tổng quan về ứng dụng, các nhóm người dùng, những chức năng chính và các yêu cầu phi chức năng. Chương này cũng trình bày sơ đồ Use Case thể hiện mối quan hệ giữa các Actor và những chức năng tương ứng trong hệ thống.
- Chương 3 – Thiết kế hệ thống trình bày quá trình thiết kế hệ thống trước khi tiến hành cài đặt. Nội dung bao gồm thiết kế kiến trúc, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện và các luồng xử lý nghiệp vụ chính như đăng nhập, mua hàng và xử lý đơn hàng.
- Chương 4 – Cài đặt thực nghiệm trình bày kết quả triển khai các chức năng thực tế của website. Chương này tập trung vào các chức năng như quản lý người dùng, quản lý sản phẩm, quản lý kho, quản trị hệ thống, thống kê và các vấn đề bảo mật cơ bản được áp dụng trong quá trình xây dựng.
- Chương 5 – Kết luận tổng kết những kết quả đạt được sau quá trình thực hiện đề tài, đồng thời trình bày những hạn chế còn tồn tại của hệ thống. Cuối cùng, chương đề xuất một số hướng phát triển trong tương lai như tích hợp mã vạch/QR Code, kết nối API vận chuyển và ứng dụng AI để gợi ý sản phẩm.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1 Tổng quan ứng dụng

Website được xây dựng để hỗ trợ hoạt động mua sắm trực tuyến và quản lý các nghiệp vụ cơ bản của một hệ thống thương mại điện tử. Người dùng có thể truy cập vào website thông qua trình duyệt, thực hiện các thao tác tìm kiếm sản phẩm, xem các thông tin chi tiết, lựa chọn sản phẩm cần mua và đặt hàng.

Quy trình vận hành của hệ thống bắt đầu khi người dùng truy cập vào website. Với khách vắng lai, có thể xem danh sách sản phẩm, tìm kiếm thông tin sản phẩm và tham khảo các nội dung được cung cấp trên hệ thống mà chưa cần đăng nhập. Nhưng khi muốn thực hiện các thao tác như thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng, khách vắng lai cần đăng ký vào tài khoản khách hàng.

Sau khi đăng ký và đăng nhập thành công, khách hàng có thể quản lý thông tin cá nhân của mình, lựa chọn sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, tạo đơn hàng và thực hiện thanh toán. Đơn hàng sau khi được tạo thì hệ thống sẽ lưu trữ thông tin và cập nhật trạng thái xử lý để khách hàng có thể theo dõi quá trình thực hiện đơn hàng.

Quy trình làm việc sẽ kết thúc khi người dùng hoàn thành các thao tác trên hệ thống hoặc đăng xuất khỏi tài khoản. Toàn bộ dữ liệu trong quá trình sử dụng sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu nhằm để đảm bảo tính chính xác và phục vụ cho việc quản lý, kiểm tra và khai thác thông tin.

2.2 Các nhóm người dùng

- Khách vắng lai

Là những người truy cập vào website nhưng chưa đăng ký tài khoản. Nhóm người dùng này chỉ có thể tham khảo danh sách sản phẩm, tìm kiếm cũng như xem thông tin chi tiết và tham khảo các mặt hàng được cung cấp trên website. Tuy nhiên, khách vắng lai chưa được phép sử dụng các chức năng cần yêu cầu xác thực như thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng hoặc quản lý thông tin cá nhân.

- Khách hàng

Là những người dùng đã đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống. Nhóm khách hàng này có thể sử dụng đầy đủ các chức năng mua sắm trực tuyến như quản lý thông tin, tìm kiếm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng và theo dõi

trạng thái. Ngoài ra khách hàng còn có thể tra cứu lịch sử mua hàng và các thông tin đơn hàng đã thực hiện trên website.

- Quản trị viên

Đây là nhóm quản trị sẽ chịu trách nhiệm và vận hành hệ thống. Quản trị viên có quyền truy cập vào trang quản lý để thực hiện các chức năng như quản lý người dùng, sản phẩm, đơn hàng và theo dõi các hoạt động trong hệ thống. Đồng thời, nhóm này cũng đảm nhận khâu quản trị vận chuyển với các chức năng chi tiết như điều tiết vận chuyển, quản lý đội xe và tài xế, kiểm soát tồn kho, xuất hóa đơn cũng như theo dõi báo cáo doanh thu.

2.3 Yêu cầu chức năng

- Quản lý người dùng

Cung cấp các chức năng về quản lý thông tin người dùng. Có thể đăng nhập, đăng ký tài khoản và cập nhật thông tin cá nhân và chủ động cập nhật được các thông tin của mình trong quá trình sử dụng. Trong khi đó, quản trị viên có quyền kiểm tra, truy xuất thông tin cũng như phê duyệt hoặc xử lý các tài khoản vi phạm nhằm duy trì sự ổn định của hệ thống.

- Quản lý sản phẩm

Để phục vụ công tác bán hàng trực tuyến, hệ thống cung cấp công cụ lưu trữ và hiển thị chi tiết các thuộc tính sản phẩm bao gồm tên, hình ảnh, giá bán, mô tả và phân loại danh mục. Quản trị viên được cấp quyền thực hiện các thao tác CRUD (thêm, xem, sửa, xóa) dữ liệu mặt hàng, giúp thông tin niêm yết luôn đầy đủ và chính xác theo thời gian thực.

- Đặt hàng và thanh toán

Chức năng này sẽ hỗ trợ khách hàng thực hiện quá trình mua hàng trực tuyến từ việc lựa chọn sản phẩm đến khi tạo đơn hàng. Sau khi lựa chọn, số lượng, thông tin nhận hàng và tổng giá trị đơn hàng sẽ được hệ thống xử lý chính xác. Ngoài ra website còn có khả năng hỗ trợ thanh toán trực tuyến nhằm hoàn thiện quy trình mua sắm của khách hàng.

- Quản lý đơn hàng

Sẽ cung cấp chức năng quản lý toàn bộ quá trình xử lý đơn hàng từ khi khách hàng tạo đơn đến khi đơn hàng hoàn tất. Người mua hàng có thể theo dõi trạng thái đơn hàng của mình, trong khi quản trị viên có thể kiểm tra, cập nhật và quản lý các đơn

hàng hiện có trên hệ thống. Bên cạnh đó, quản trị viên có thể theo dõi quá trình vận chuyển, thông tin giao hàng và cập nhật trạng thái đơn hàng để đảm bảo quá trình vận hành diễn ra chính xác và minh bạch.

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Ngoài những yêu cầu về chức năng thì còn có các yêu cầu phi chức năng trên website thương mại điện tử giúp đảm bảo sự hoạt động an toàn, thuận tiện. Các yêu cầu tập trung đến chất lượng của hệ thống thay vì chỉ các nghiệp vụ cụ thể.

- **Bảo mật**

Hệ thống cần đảm bảo an toàn cho thông tin tài khoản người dùng, dữ liệu sản phẩm, đơn hàng và các thông tin khác. Việc truy cập vào các chức năng trong hệ thống cần được kiểm soát dựa trên quyền của từng nhóm người dùng, trong đó khách hàng chỉ được phép sử dụng các chức năng liên quan đến mua hàng, còn quản trị viên có quyền quản lý và vận hành hệ thống. Ngoài ra, dữ liệu quan trọng cần được bảo vệ nhằm hạn chế nguy cơ mất mát hoặc truy cập trái phép.

- **Hiệu năng**

Yêu cầu về hiệu năng đòi hỏi hệ thống duy trì tốc độ xử lý nhanh và vận hành ổn định ngay cả khi lượng truy cập tăng cao. Những chức năng cốt lõi bao gồm tra cứu sản phẩm, tìm kiếm, cập nhật giỏ hàng và tạo đơn cần đạt thời gian phản hồi tối thiểu, giúp quy trình mua sắm của khách hàng không bị gián đoạn.

- **Khả năng mở rộng**

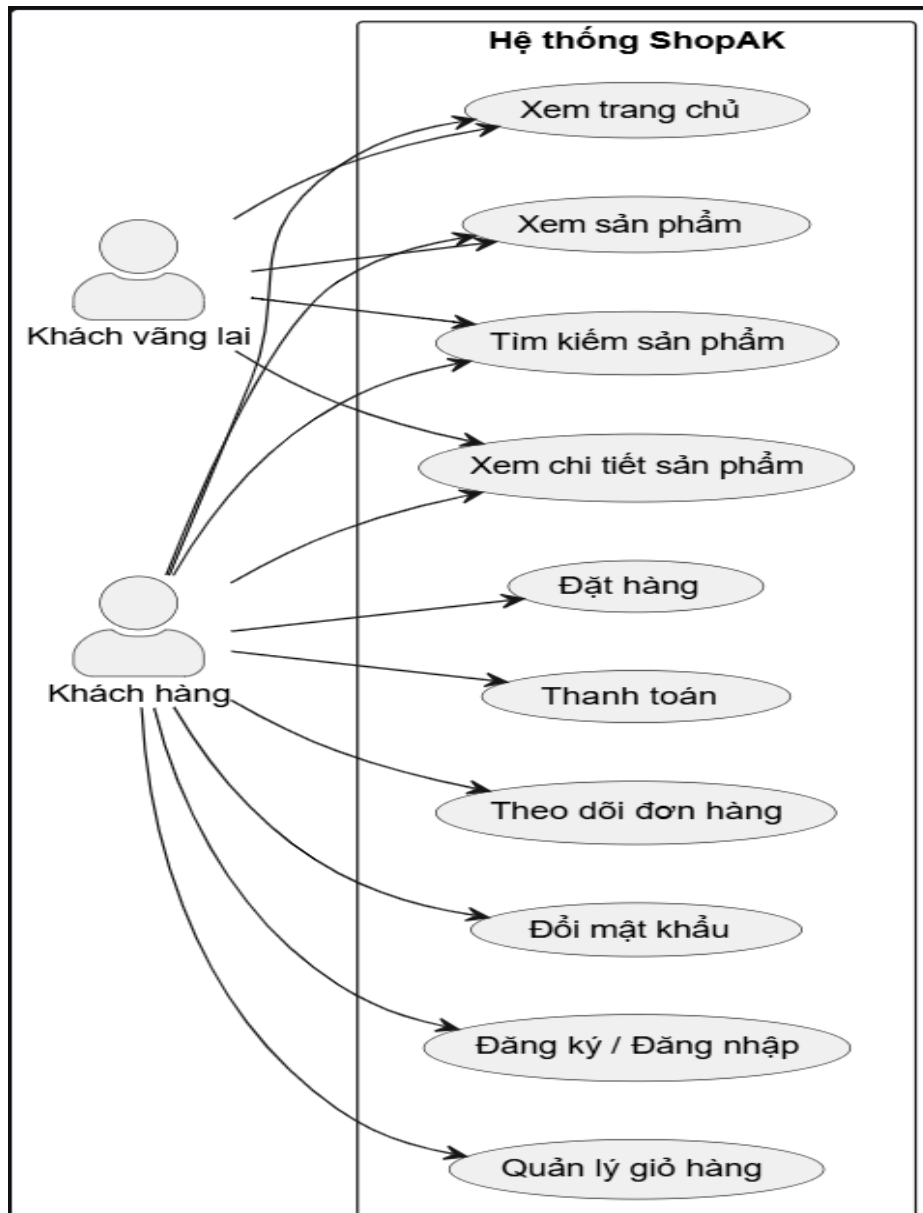
Website được thiết kế hướng để khả năng mở rộng linh hoạt để thích ứng với sự phát triển kinh doanh, khi quy mô dữ liệu và lượt truy cập tăng thì phần mềm vẫn dễ dàng để nâng cấp cũng như thêm các phân hệ mới mà không ảnh hưởng đến cấu trúc hay gián đoạn quá trình hoạt động hiện tại của website.

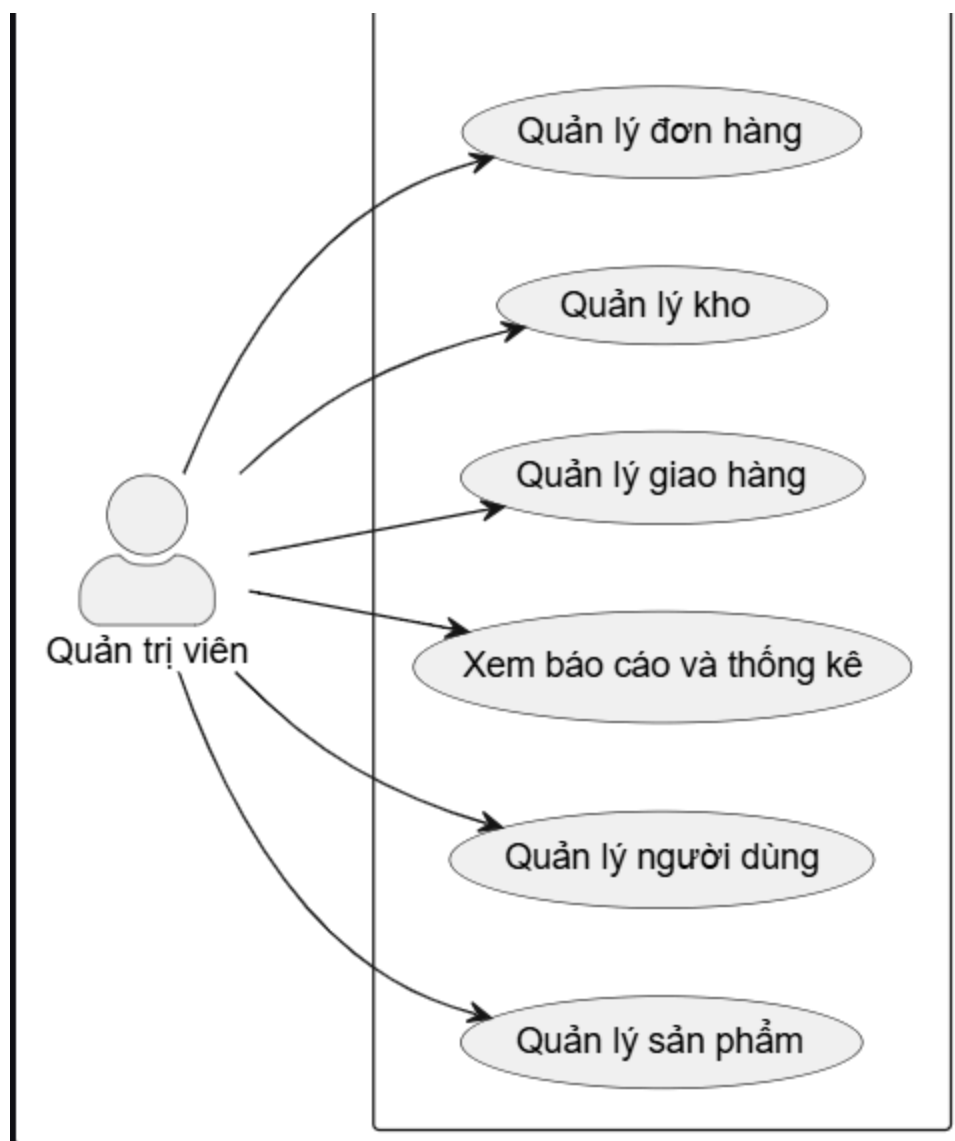
- **Giao diện thân thiện, thời gian phản hồi dưới 2 giây, tính toàn vẹn dữ liệu khi có sự cố.**

Giao diện được thiết kế đơn giản và khách quan để giúp người dùng dễ sử dụng và thích nghi. Về chức năng thì được sắp xếp hợp lý mạch lạc nhằm giúp người dùng không cảm thấy khó khăn khi tìm kiếm, thực hiện đặt hàng và quản lý thông tin cá nhân. Trong quá trình sử dụng hệ thống cần đảm bảo toàn vẹn dữ liệu giúp lưu trữ chính xác trong quá trình sử dụng và với các trường hợp xảy ra sự cố thì hệ thống có cơ chế hạn chế mất dữ liệu và đảm bảo duy trì tính chính xác sau khi khôi phục.

Và trong điều kiện hoạt động bình thường, thời gian phản hồi của các thao tác chính được phản hồi dưới 2 giây.

2.5 Sơ đồ Use Case





Hình 1: Sơ đồ Use Case

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống

- Lớp giao diện - GUI

Là thành phần trực tiếp tương tác với người sử dụng. Trong hệ thống ShopAK, sẽ được xây dựng bằng ReactJS, kết hợp với Vite để hỗ trợ quá trình phát triển và chạy ứng dụng.

ReactJS đảm nhận việc xây dựng và hiển thị các thành phần giao diện như trang chủ, danh sách, chi tiết, giỏ hàng, thanh toán, quản lý tài khoản và các giao diện quản trị. Khi người dùng thực hiện một thao tác trên giao diện như đăng nhập, tìm kiếm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc đặt hàng, Frontend sẽ tiếp nhận thao tác và gửi yêu cầu đến Backend.

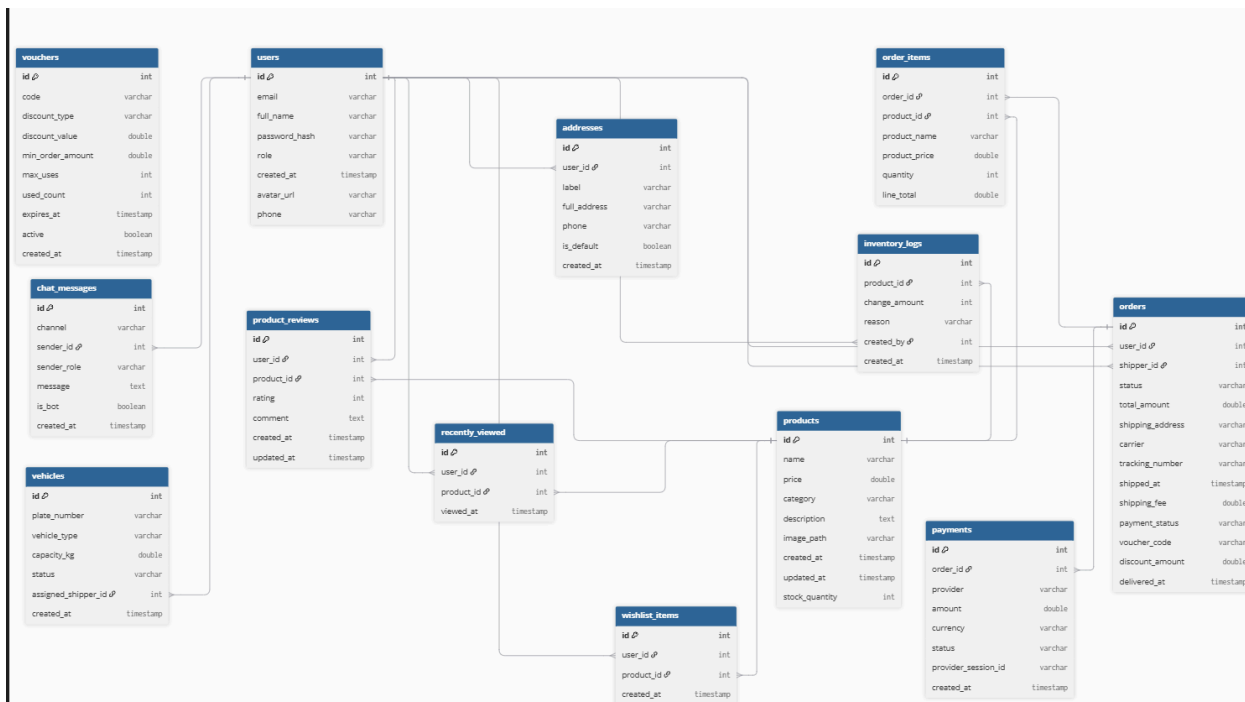
- Lớp xử lý nghiệp vụ - BUS

Được triển khai ở phía Backend bằng Node.js. Đây là thành phần trung gian giữa giao diện ReactJS và cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Tiếp nhận các yêu cầu được gửi từ Frontend qua API, sau đó kiểm tra dữ liệu đầu vào và thực hiện các nghiệp vụ tương ứng. Một số nghiệp vụ chính của hệ thống bao gồm xác thực tài khoản, quản lý sản phẩm, xử lý giỏ hàng, tạo đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng, quản lý tồn kho và xử lý các thông tin liên quan đến người dùng.

- Lớp truy cập dữ liệu - DAL

Có nhiệm vụ thực hiện việc truy xuất và cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Với website ShopAK, dữ liệu được lưu trữ bằng PostgreSQL. Qua Backend Node.js, hệ thống thực hiện các thao tác như thêm, sửa, xóa và truy vấn dữ liệu từ các bảng trong cơ sở dữ liệu. Các dữ liệu được quản lý bao gồm thông tin người dùng, sản phẩm, đơn hàng, chi tiết đơn hàng, thanh toán, địa chỉ, đánh giá sản phẩm, lịch sử kho và các thông tin khác.

3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 2: Sơ đồ ERD

Bảng 3.1 Bảng User

Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
id	UserID	Integer	PK, not null	Id người dùng
email	Email	Varchar(255)	Not null, Unique	Email người dùng
full_name	FullName	Varchar(100)	Not Null	Tên đầy đủ
password_hash	Password	Varchar(255)	Not Null	Mật khẩu mã hóa
role	Role	Varchar(20)	Not Null	Vai trò của tài khoản
created_at	CreatedAt	Timestamp	Not Null	Thời điểm tạo tài khoản
avatar_url	AvatarURL	Varchar(500)	Có thể Null	Ảnh đại diện người dùng
phone	Phone	Varchar(20)	Có thể Null	Số điện thoại
reset_token	ResetToken	Varchar(255)	Có thể Null	Mã phục vụ đặt lại mật khẩu
reset_token_hash	ResetTokenhash	Varchar(64)	Có thể Null	
reset_token_expires	ResetTokenExpires	Timestamp	Có thể Null	Thời gian hết hạn của mã đặt lại mật khẩu

Bảng 3.2 Bảng Addresses

Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
id	AddressID	Integer	PK, not null	Mã định danh địa chỉ
user_id	UserID	Integer	FK, not null	Tham chiếu đến người dùng sở hữu địa chỉ
label	Label	varchar(50)	Not null, default	Nhãn, tên địa chỉ
full_address	FullAddress	varchar(255)	Not null	Địa chỉ đầy đủ
phone	Phone	varchar(20)	Có thể null	Số điện thoại
is_default	IsDefault	Boolean	Not null, default	Xác định địa chỉ mặc định
created_at	CreatedAt	Timestamp with the zone	Default	Thời điểm tạo địa chỉ

Bảng 3.3 Bảng chat messages

Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
id	MessageID	Integer	PK, Not null	Mã tin nhắn
channel	Channel	Varchar(30)	Not Pull	Kênh trò chuyện
sender_id	SenderID	Integer	FK, Có thể null	Mã người gửi
sender_role	SenderRole	Varchar(20)	Not null	Vai trò người gửi
message	Message	Text	Not null	Nội dung tin nhắn
is_bot	IsBot	Boolean	Not null, default	Tin nhắn do bot tạo ra
created_at	CreatedAt	Timestamp	Default	Thời gian gửi

		with time zone		tin nhắn
--	--	----------------	--	----------

Bảng 3.4 Bảng Inventory log

Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
id	InventoryLogID	Integer	PK, not null	Mã ghi lại lịch sử kho
product_id	ProductID	Integer	FK, not null	Mã sản phẩm được thay đổi tồn kho
change_amount	ChangeAmount	Integer	Not null	Số lượng thay đổi
reason	Reason	Varchar(100)	Not null	Lý do
created_by	CreatedBy	Integer	FK, Có thể Null	Người thực hiện thay đổi
created_at	CreatedAt	Timestamp with time zone	Default	Thời gian thay đổi

Bảng 3.5 Bảng Order items

Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
id	OrderItemID	Integer	PF, not null	Mã chi tiết đơn hàng
order_id	OrderID	Integer	FK, not null	Đơn hàng chứa sản phẩm
product_id	ProductID	Integer	FK, not null	Sản phẩm đặt
product_name	ProductName	Varchar(100)	not null	Tên sản phẩm tại thời điểm đặt
product_price	ProductPrice	Double Precision	not null	Giá tại thời điểm đặt
quantity	Quantity	Integer	not null	Số lượng
line_total	LineTotal	Double Precision	not null	Thành tiền

Bảng 3.6 Bảng Orders

Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
id	OrderID	Integer	PK, not null	Mã định danh của đơn hàng
user_id	UserID	Integer	FK, not null	Người tạo đơn hàng
status	Status	Varchar(20)	not null	Trạng thái của đơn hàng
total_amount	TotalAmount	Double Precision	not null	Tổng giá trị đơn hàng
shipping_address	ShippingAddress	Varchar(255)	Có thể null	Địa chỉ nhận hàng
carrier	Carrier	Varchar(50)	Có thể null	Đơn vị vận chuyển
tracking_number	TrackingNumber	Varchar(100)	Có thể null	Mã theo dõi đơn hàng
shipped_at	ShippedAt	Timestamp with time zone	Có thể null	Thời điểm đơn hàng được giao đi
created_at	CreatedAt	Timestamp with time zone	default	Thời gian tạo đơn hàng
shipping_provider	ShippingProvider	Varchar(20)	Not null, default	Hình thức hoặc nhà cung cấp giao hàng
tracking_code	TrackingCode	Varchar(100)	Có thể null	Mã theo dõi vận chuyển
shipping_fee	ShippingFee	Double Precision	Not null, default	Phí vận chuyển
shipper_id	ShipperID	Integer	FK, có thể null	Người giao hàng được

				phân công
payment_status	PaymentStatus	Varchar(20)	Not null, default	Trạng thái thanh toán
voucher_code	VoucherCode	Varchar(30)	Có thể null	Mã giảm giá
discount_amount	DiscountAmount	Double Precision	Not null, default	Số tiền giảm
Delivery_failure_reason	DeliveryFailure Reason	Varchar(255)	Có thể null	Lý do giao hàng thất bại
Delivery_proof_url	DeliveryProof URL	Varchar(500)	Có thể null	Đường dẫn bằng chứng giao hàng
Delivered_at	DeliveredAt	Timestamp with time zone	Có thể null	Thời gian giao hàng thành công

Bảng 3.7 Bảng Payments

Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
id	PaymentID	Integer	PK, not null	Mã thanh toán
order_id	OrderID	Integer	FK, not null	Đơn hàng được thanh toán
provider	Provider	Varchar(20)	not null	Phương thức thanh toán
amount	Amount	Double Precision	not null	Số tiền thanh toán
currency	Currency	Varchar(10)	not null	Đơn vị tiền tệ
status	Status	Varchar(20)	not null	Trạng thái giao dịch
provider_session_id	ProviderSessionID	Varchar(255)	Có thể null	Mã phiên giao dịch từ nhà cung cấp

created_at	CreatedAt	Timestamp with time zone	Default	Thời gian tạo bản thanh toán
------------	-----------	--------------------------	---------	------------------------------

Bảng 3.8 Bảng Product reviews

Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
id	ReviewID	Integer	PK, not null	Mã đánh giá
user_id	UserID	Integer	FK, not null	Người đánh giá
product_id	ProductID	Integer	FK, not null	Sản phẩm được đánh giá
rating	Rating	Integer	not null	Số điểm đánh giá
comment	Comment	Text	Có thể null	Nội dung nhận xét
created_at	CreatedAt	Timestamp with time zone	Default	Thời gian tạo đánh giá
updated_at	UpdatedAt	Timestamp with time zone	Default	Thời gian cập nhật đánh giá

Bảng 3.9 Bảng Recently Viewed

Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
id	Recently ViewedID	Integer	PK, not null	Mã bản ghi lịch sử xem
user_id	UserID	Integer	FK, not null	Người dùng xem sản phẩm
product_id	ProductID	Integer	FK, not null	Sản phẩm được xem
viewed_at	ViewedAt	Timestamp with time zone	Default	Thời gian người dùng xem sản phẩm

Bảng 3.10 Bảng Vehicles

Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
id	VehicleID	Integer	PK, not null	Mã định danh của phương tiện
plate_number	PlateNumber	Varchar(20)	Not null, unique	Biển số phương tiện
vehicle_type	VehicleType	Varchar(30)	Not null	Loại phương tiện
capacity_kg	CapacityKg	Double Precision	Not null, default	Tải trọng phương tiện
status	Status	Varchar(20)	Not null, default	Trạng thái phương tiện
Assigned_shipper_id	Assigned ShipperID	Integer	FK, có thể null	Người giao hàng được phân công
created_at	CreatedAt	Timestamp with time zone	Default	Thời gian tạo thông tin phương tiện

Bảng 3.11 Bảng Vouchers

Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
id	VoucherID	Integer	PK, not null	Mã định danh của voucher
code	VoucherCode	Varchar(30)	Not null, unique	Mã giảm giá
discount_type	DiscountType	Varchar(20)	not null	Loại giảm giá

discount_value	DiscountValue	Double Precision	not null, default	Giá trị giảm
Min_order_amount	MinOrderAmount	Double Precision	not null, default	Giá trị đơn hàng tối thiểu để áp dụng
max_uses	MaxUses	Integer	Có thể null	Số lần sử dụng tối đa
used_count	UsedCount	Integer	not null, default	Số lần voucher đã được sử dụng
expires_at	ExpiresAt	Timestamp with time zone	Có thể null	Thời gian voucher hết hạn
active	Active	Boolean	not null, default	Xác định voucher còn hoạt động
created_at	CreatedAt	Timestamp with time zone	Default	Thời gian tạo voucher

Bảng 3.12 Bảng wishlist items

Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
id	WishlistItemID	Integer	PK, not null	Mã danh sách yêu thích
user_id	UserID	Integer	FK, not null	Người dùng lưu sản phẩm
product_id	ProductID	Integer	FK, not null	Sản phẩm được yêu thích
created_at	CreatedAt	Timestamp with time zone	Default	Thời gian thêm sản phẩm vào danh sách

Bảng 3.13 Bảng Products

Tên cột	Mô tả	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
id	ProductID	Integer	PK, not null	Mã sản phẩm
name	ProductName	Varchar	not null	Tên sản phẩm
price	Price	Double Precision	not null	Giá bán sản phẩm
category	Category	Varchar	not null	Danh mục sản phẩm
description	Description	Text	Có thể null	Nội dung mô tả
image_path	ImagePath	Varchar	Có thể null	Đường dẫn hình ảnh
created_at	CreatedAt	Timestamp with time zone	Default	Thời gian tạo sản phẩm
updated_at	UpdatedAt	Timestamp with time zone	Có thể null	Thời gian cập nhật thông tin sản phẩm
stock_quantity	StockQuantity	Integer	Not null	Số lượng sản phẩm hiện có trong kho

3.3 Thiết kế giao diện ứng dụng

Giao diện website ShopAK được thiết kế với phong cách tối giản và hiện đại, tập trung vào trải nghiệm mua sắm của người dùng. Màu tổng thể phải tuân thủ quy tắc phân bố thị giác nhằm đảm bảo tính đồng bộ và thẩm mỹ trên toàn bộ trang web.

- Màu nền chủ đạo sẽ sử dụng tông màu sáng kem và trắng ngà làm nền chính cho toàn bộ khu vực hiển thị nội dung. Tông màu này sẽ giúp làm giảm mỏi mắt hơn so với màu trắng thông thường vì nếu sử dụng trong môi trường thiếu ánh sáng thì tông màu này sẽ giúp hạn chế mỏi mắt và hạn chế được ánh sáng xanh khi sử dụng, cũng như trong quá trình tương tác lâu. Tạo cảm giác không gian thoáng và thoải mái, tối ưu hóa diện tích hiển thị giúp các hình ảnh sản phẩm trở nên nổi bật hơn.
- Màu văn bản thì Website sẽ sử dụng màu đen tuyền kết hợp màu nâu đậm được áp dụng cho hệ thống font chữ, tiêu đề và thanh menu cũng như các biểu tượng điều

hướng. Sử dụng màu sắc tối trên nền kem trắng ngà sẽ tạo ra độ tương phản rất cao, đảm bảo cho khả năng đọc hiểu tối đa cho người dùng ở mọi điều kiện ánh sáng.

- Với màu điểm nhấn thì Website sẽ sử dụng màu nâu cam để tạo điểm nhấn thị giác. Màu sắc này được bố trí ở một số khu vực để thu hút sự chú ý của người dùng như thông báo khuyến mãi, biểu tượng đánh giá, hoặc một số thứ quan trọng khác trên màn hình.

Cùng với đó là các yếu tố tương tác (Interactive Elements) được chuẩn hóa nhằm tối ưu hành vi của người dùng (User Behavior). Hệ thống nút chẳng hạn như nút Home, Shop Now hoặc Login được áp dụng màu tương phản đảo ngược giúp dễ dàng định vị các thao tác, từ đó sẽ giúp người dùng dễ đưa ra quyết định khi sử dụng Website.

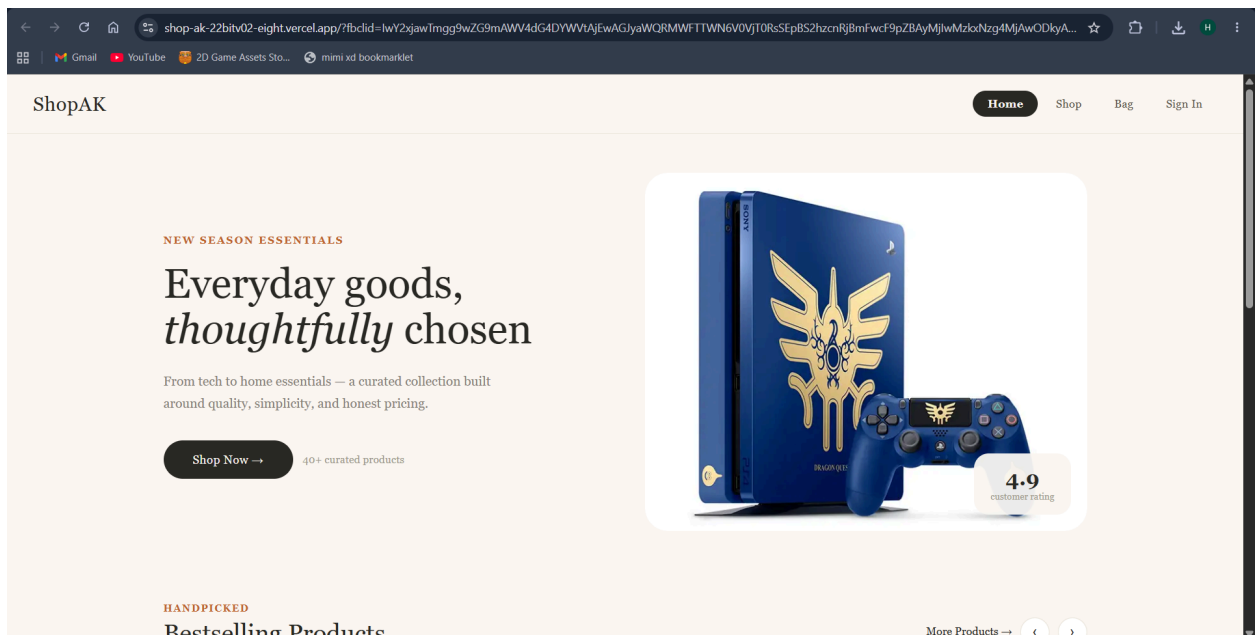
Bố cục của giao diện sẽ dựng theo hướng đơn giản, sử dụng nhiều khoảng trắng ở giữa các khu vực thay vì đưa nhiều thông tin vào cùng một vị trí. Các nội dung thì được chia ra thành nhiều khu vực riêng giúp người sử dụng sẽ tập trung được vào từng phần, thành phần quan trọng như tiêu đề, sản phẩm và các nút tương tác được để ở những vị trí dễ quan sát nhất. Thanh điều hướng luôn được đặt ở phía trên giao diện và có cấu trúc thống nhất giữa các màn hình. Việc giữ lại các thành phần điều hướng quen thuộc giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa trang chủ, khu vực sản phẩm, giỏ hàng và tài khoản mà không cần tìm kiếm lại vị trí của từng chức năng.

Về phần hình ảnh của các sản phẩm thì sẽ được ưu tiên bằng hình ảnh có kích thước phù hợp, giúp người xem có thể dễ dàng nhận biết sản phẩm trước khi bấm vào xem thông tin chi tiết của sản phẩm đó. Các khu vực để hình ảnh được thiết kế với kích thước phù hợp để cho không bị lấn át với các thành phần văn bản khác. Còn với phần hiển thị sản phẩm nổi bật thì sẽ được đặt ở vị trí lớn hơn với mục đích nhấn mạnh sản phẩm được nhiều người dùng yêu thích. Trong khi danh sách sản phẩm thì sẽ được trình bày với một bố cục đồng đều và không thay đổi để người dùng thuận tiện xem và so sánh các sản phẩm với nhau.

Nguyên tắc của website khi thiết kế là sự thống nhất của các màn hình. Thanh điều hướng, màu sắc, kiểu chữ, khoảng cách, nút chức năng và cách trình bày thông tin được xây dựng theo cùng một phong cách. Nhờ đó, khi người dùng chuyển từ màn hình chính sang danh sách sản phẩm, chi tiết, giỏ hàng hoặc thanh toán, giao diện vẫn tạo cảm giác thuộc cùng một hệ thống.

Tóm lại, các nguyên tắc thiết kế của ShopAK tập trung vào ba yếu tố chính là tính đơn giản, khả năng quan sát và sự nhất quán. Giao diện không đặt quá nhiều thành phần lên cùng một khu vực mà ưu tiên khoảng trắng và phân cấp nội dung. Cách tiếp cận này phù hợp với đặc điểm của một website thương mại điện tử, trong đó sản phẩm và các thao tác mua hàng cần được người dùng nhận biết dễ dàng.

3.3.1 Màn hình chính



Hình 3: Màn hình chính

Màn hình chính là giao diện đầu tiên mà người dùng nhìn thấy và tương tác khi truy cập vào website ShopAK. Đây không chỉ là nơi giới thiệu tổng quan về cửa hàng mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc tạo ấn tượng ban đầu, phong cách thương hiệu và định hướng người dùng trong quá trình mua sắm. Toàn bộ bố cục được sắp xếp theo nguyên

tắc phân cấp thị giác (Visual Hierarchy), giúp thông tin được tiếp nhận một cách tự nhiên từ trên xuống dưới. Màn hình chính được chia thành ba khu vực chính gồm Thanh điều hướng (Header), Khu vực giới thiệu nổi bật (Hero Section) và khu vực sản phẩm bán chạy.

Phần đầu trang, thanh điều hướng (Header) được sử dụng như một thành phần định hướng chính cho người dùng trong suốt quá trình truy cập website. Phía bên trái là logo cùng với tên thương hiệu ShopAK, được thiết kế với kích thước chữ tương đối lớn nhằm tạo điểm nhận diện rõ ràng ngay từ khi người dùng mở trang. Cách bố trí này cũng phù hợp với thói quen quan sát thông tin từ trái sang phải của người dùng. Ở phía bên phải bao gồm các liên kết chức năng chính như Home, Shop, Bag và Sign In, cho phép người dùng nhanh chóng chuyển đến những khu vực cần thiết. Trong đó, mục Home được làm nổi bật bằng sự tương phản giữa nền tối và màu chữ sáng nhằm thể hiện rõ trạng thái trang hiện tại. Các mục còn lại được giữ theo phong cách đơn giản, giúp tạo sự cân bằng trong bố cục.

Ngay bên dưới Header là khu vực Hero Section, được thiết kế với kích thước lớn nhằm trở thành điểm thu hút chính khi người dùng vừa truy cập vào website. Khu vực này được chia thành hai phần với tỷ lệ tương đối cân bằng giữa nội dung và hình ảnh. Ở bên trái, nội dung bắt đầu bằng nhãn NEW SEASON ESSENTIALS với tông màu cam nâu làm điểm nhấn. Tiếp theo là tiêu đề chính Everyday goods, thoughtfully chosen, được trình bày với cách ngắt dòng hợp lý và sử dụng kiểu chữ nghiêng để tạo cảm giác mềm mại, hiện đại hơn cho tổng thể giao diện. Bên dưới tiêu đề là một đoạn mô tả, tập trung truyền tải những giá trị mà ShopAK hướng đến như chất lượng sản phẩm, sự tối giản trong lựa chọn và mức giá phù hợp với người dùng.

Phần cuối của nội dung được bố trí nút hành động với nội dung “Shop Now”. Nút được thiết kế dạng bo góc và sử dụng nền tối để tạo sự tương phản với các thành phần xung quanh, từ đó thu hút người dùng thực hiện hành động truy cập vào khu vực mua sắm. Bên cạnh nút này là thông tin “40+ curated products”, giúp cung cấp thêm một thông tin ngắn gọn về số lượng sản phẩm và đồng thời tạo thêm động lực để người dùng khám phá cửa hàng.

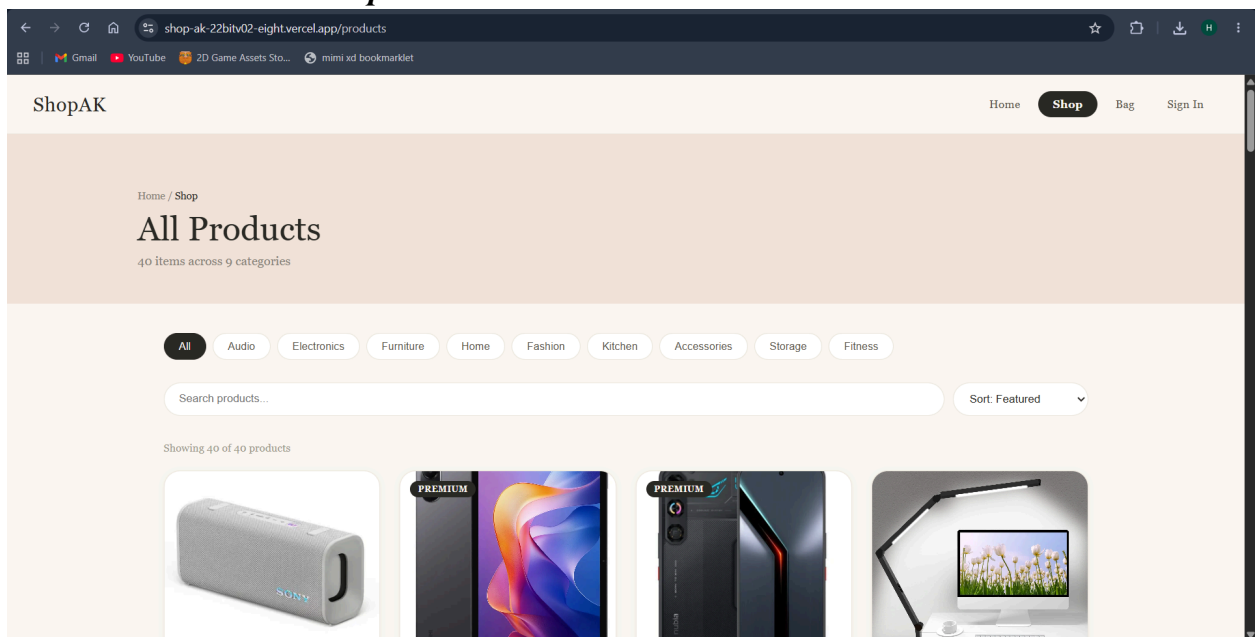
Ở phía bên phải của Hero Section là khu vực hình ảnh sản phẩm nổi bật, trong đó hình ảnh PlayStation được đặt trong một khung nền sáng với các góc được bo tròn. Cách bố trí này giúp hình ảnh sản phẩm trở thành điểm nhấn trực quan, đồng thời tạo sự tương phản với nền tổng thể của giao diện. Phía dưới khung hình được tích hợp thêm thẻ thông tin “4.9 customer rating”. Thành phần này đóng vai trò như một dạng bằng chứng, giúp thể hiện mức độ hài lòng của khách hàng và góp phần tạo cảm giác tin cậy cho những người dùng mới khi tham khảo sản phẩm trên website.

Sau Hero Section là khu vực giới thiệu danh sách sản phẩm nổi bật với tiêu đề “HANDPICKED, Bestselling Products”. Đây là khu vực tập trung vào những sản phẩm được lựa chọn và giới thiệu đến người dùng dựa trên mức độ phổ biến. Bên cạnh tiêu đề,

phía bên phải được bố trí nút “More Products”. Người dùng có thể sử dụng những thành phần này để tiếp tục khám phá thêm các sản phẩm khác hoặc di chuyển qua danh sách sản phẩm theo dạng Carousel. Cách thiết kế này giúp cung cấp nhiều sản phẩm hơn mà không cần làm giao diện trở nên quá dài hoặc tạo cảm giác nặng nề khi người dùng cuộn trang.

Tổng quan, màn hình chính của ShopAK được thiết kế dựa trên một hành trình người dùng (User Journey) tương đối rõ ràng và có tính liên kết. Người dùng trước tiên được tiếp cận với nhận diện thương hiệu thông qua Header, sau đó tiếp nhận thông điệp và định hướng của cửa hàng thông qua Hero Section, tiếp tục khám phá các sản phẩm nổi bật và cuối cùng được dẫn dắt đến hành động mua sắm. Qua đó, giao diện không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ mà còn hỗ trợ tốt cho khả năng điều hướng, tìm kiếm sản phẩm và tạo trải nghiệm mua sắm thuận tiện trên toàn bộ hệ thống website ShopAK.

3.3.2 Màn hình danh sách sản phẩm



Hình 4: Màn hình danh sách sản phẩm

Màn hình danh sách sản phẩm sẽ là khu vực chính để người dùng xem và lựa chọn các sản phẩm trên website ShopAK. Khác với màn hình chính chủ yếu tập trung vào giới thiệu thương hiệu, màn hình này chú trọng hơn đến hiển thị, tìm kiếm, phân loại và sắp

xếp sản phẩm. Các công cụ hỗ trợ được bố trí phía trên danh sách, giúp người dùng dễ dàng tìm và thu hẹp sản phẩm cần xem.

Phần ở dưới Header là phần giới thiệu trang với nền màu kem nhạt. Dòng “Home / Shop” được đặt phía trên tiêu đề “All Products”, giúp thể hiện vị trí của người dùng. Bên dưới tiêu đề là thông tin “40 items across 9 categories”, cho biết hệ thống hiện có 40 sản phẩm thuộc 9 nhóm khác nhau.

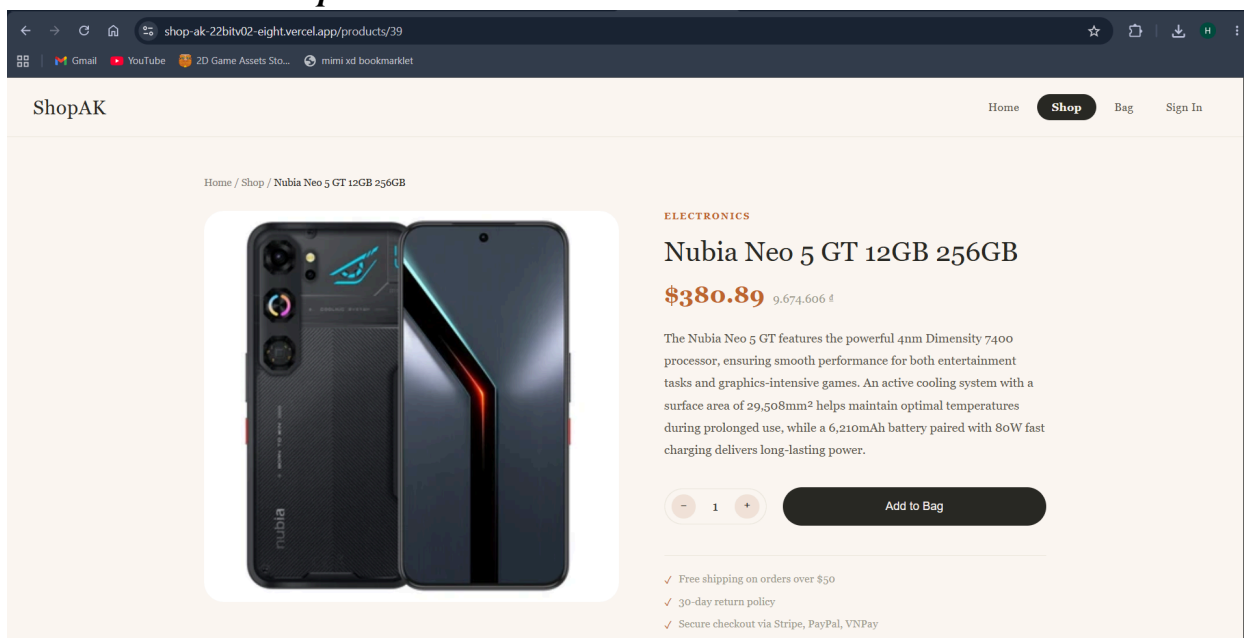
Kế đến là khu vực phân loại sản phẩm với các danh mục như All, Audio, Electronics, Furniture, Home, Fashion, Kitchen, Accessories, Storage và Fitness. Danh mục đang được chọn, hiện tại là All, sử dụng nền tối và chữ sáng, trong khi các danh mục còn lại có nền sáng và đường viền mỏng. Cách thiết kế này giúp người dùng dễ nhận biết vị trí mục mà mình đang lựa chọn.

Bên dưới danh mục là thanh tìm kiếm với nội dung gợi ý “Search products” và khu vực sắp xếp với tùy chọn “Sort: Featured”. Hai chức năng được đặt trên cùng một hàng giúp nhanh chóng tìm kiếm hoặc thay đổi thứ tự sản phẩm. Phía dưới là thông tin “Showing 40 of 40 products”, cho biết toàn bộ 40 sản phẩm hiện đang được hiển thị.

Danh sách sản phẩm được trình bày theo dạng lưới, cho phép sản phẩm xuất hiện trên cùng một hàng và tận dụng tốt không gian của màn hình. Mỗi ô đều có hình ảnh lớn được đặt trong khung nền sáng, bo góc để tạo sự tách biệt và đồng nhất với phong cách thiết kế chung. Một số sản phẩm có gắn nhãn “PREMIUM” với nền tối và chữ sáng làm nổi bật những sản phẩm đặc biệt.

Với màn hình Shop được tổ chức theo trình tự thông tin trang, danh mục, tìm kiếm và sắp xếp, số lượng, danh sách sản phẩm. Nếu màn hình chính tập trung vào việc giới thiệu thương hiệu và thu hút người dùng, thì màn hình danh sách sản phẩm sẽ chú trọng hơn vào khả năng khám phá và lựa chọn sản phẩm.

3.3.3 Màn hình chi tiết sản phẩm



Hình 5: Màn hình chi tiết sản phẩm

Màn hình chi tiết được thiết kế nhằm cung cấp cho người dùng những thông tin cần thiết trước khi quyết định thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Khác với màn hình danh sách, giao diện này tập trung vào một sản phẩm cụ thể và được chia thành hai khu vực chính là hình ảnh chính bên trái và thông tin, thao tác mua hàng bên phải.

Khu vực nội dung chính được chia thành hai phần cân đối. Bên trái là hình ảnh sản phẩm được đặt trong khung lớn, nền sáng và bo góc, giúp hình ảnh trở thành điểm nhấn trực quan và dễ quan sát. Bên phải là thông tin sản phẩm, được sắp xếp theo thứ tự gồm danh mục, tên sản phẩm, giá và mô tả. Tên sản phẩm và giá được sử dụng kích thước chữ lớn hơn, trong đó giá có màu cam nâu để tạo điểm nhấn.

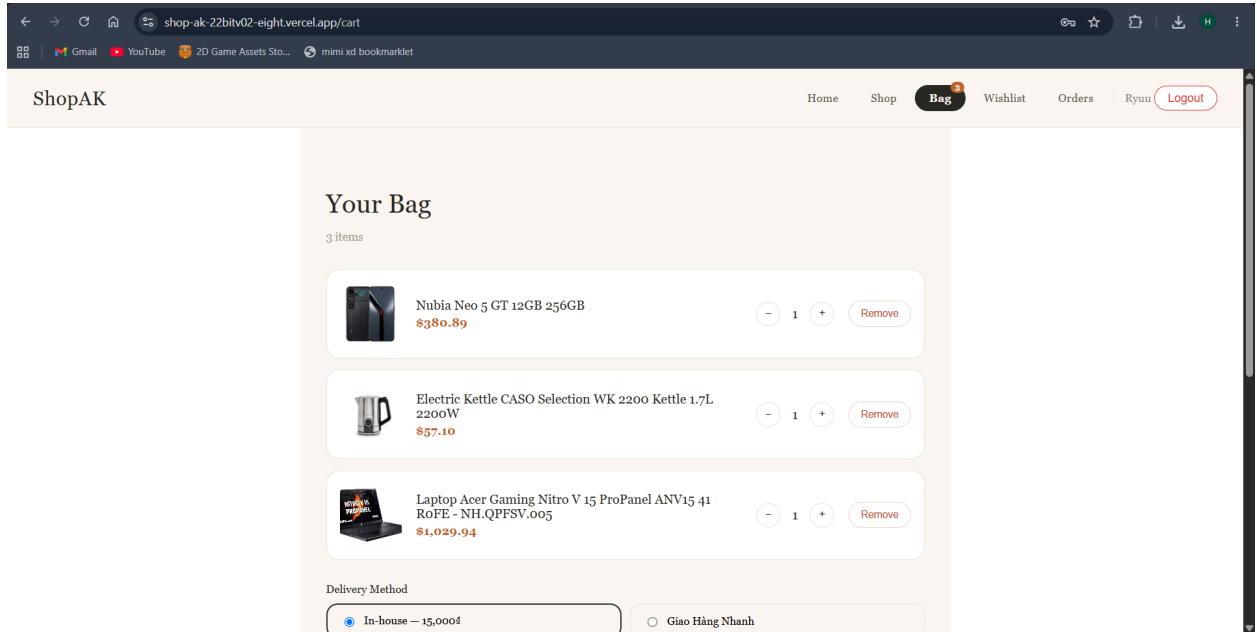
Bên dưới phần mô tả là khu vực điều chỉnh số lượng mà khách hàng muốn trước khi cho sản phẩm vào giỏ hàng. Bên cạnh đó là nút “Add to Bag” với kích thước lớn, nền tối và chữ sáng. Hai thành phần được đặt trên cùng một hàng giúp người dùng có thể chọn số lượng và thêm sản phẩm vào giỏ một cách nhanh chóng, không cần thực hiện thêm nhiều thao tác.

Phía dưới khu vực mua hàng là thông tin hỗ trợ được ngăn bởi đường kẻ ngang. Các nội dung liên quan đến giao hàng, đổi trả và thanh toán an toàn được trình bày kèm biểu tượng dấu tích. Những thông tin này đóng vai trò bổ sung và giúp người dùng có thêm cơ sở trước khi mua hàng mà không làm ảnh hưởng đến thao tác chính.

Màn hình chi tiết sản phẩm tập trung vào quá trình ra quyết định mua hàng. Bố cục hai cột giúp người dùng vừa quan sát hình ảnh, vừa xem thông tin và thực hiện thao tác mua hàng trong cùng một khu vực. Giao diện vẫn duy trì sự thống nhất với các màn hình khác

về màu sắc, kiểu chữ, khoảng trắng, bo góc và cách thiết kế nút, đồng thời được điều chỉnh để phù hợp với mục đích cung cấp thông tin và hỗ trợ thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

3.3.4 Màn hình giỏ hàng



Hình 6: Màn hình giỏ hàng

Với màn hình giỏ hàng đây sẽ là nơi khách hàng kiểm tra lại các sản phẩm đã lựa chọn trước khi tiếp tục quá trình mua hàng. Giao diện tập trung vào các thao tác chính như xem sản phẩm, điều chỉnh số lượng, xóa sản phẩm và lựa chọn phương thức giao hàng.

V người dùng đã đăng nhập, tên tài khoản được hiển thị thay cho chức năng đăng nhập. Mục Bag được làm nổi bật bằng nền tối và chữ sáng, đồng thời có huy hiệu màu cam thể hiện số lượng sản phẩm trong giỏ.

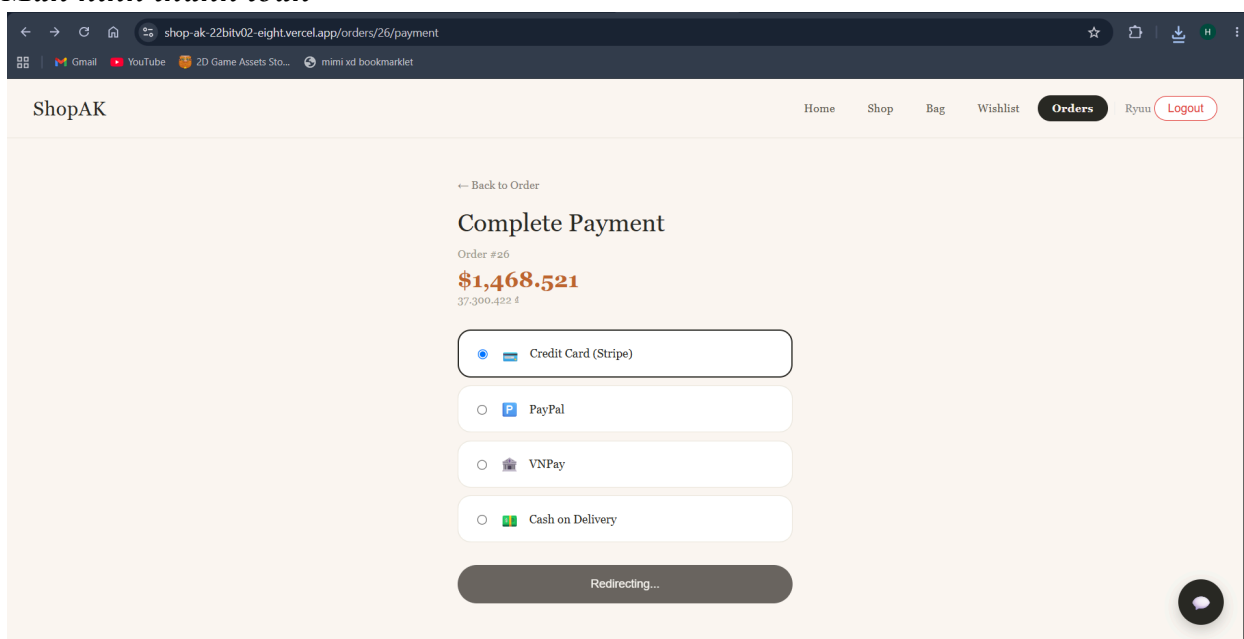
Nội dung chính được đặt ở khu vực trung tâm với chiều rộng giới hạn, tạo cảm giác tập trung và dễ theo dõi. Phía trên là tiêu đề “Your Bag” cùng thông tin số lượng sản phẩm hiện có trong giỏ.

Ở dưới là danh sách sản phẩm, trong đó mỗi sản phẩm được đặt trong một khung riêng có nền sáng, đường viền nhẹ và bo góc. Mỗi mục gồm hình ảnh sản phẩm, tên, giá và bộ điều chỉnh số lượng trước khi đến với phần thanh toán. Bên cạnh đó là nút “Remove” sử dụng màu đỏ cam để tạo sự khác biệt và giúp người dùng dễ nhận biết thao tác xóa sản phẩm. Cách bố trí này cho phép người dùng kiểm tra và chỉnh sửa sản phẩm trực tiếp mà không cần quay lại trang chi tiết.

Sau danh sách sản phẩm là khu vực “Delivery Method”, cho phép lựa chọn phương thức giao hàng. Các lựa chọn như “In-house” và “Giao Hàng Nhanh” được trình bày dưới dạng các ô lựa chọn. Phương thức đang chọn được thể hiện rõ bằng trạng thái radio, giúp người dùng dễ dàng thay đổi khi cần.

Ở màn hình giỏ hàng này website được tổ chức theo trình tự gồm thông tin giỏ hàng, danh sách sản phẩm, điều chỉnh và xóa sản phẩm, lựa chọn phương thức giao hàng. Giao diện vẫn duy trì phong cách chung của ShopAK với nền sáng, chữ tối, điểm nhấn cam nâu, đường viền mỏng và các góc bo tròn, đồng thời được điều chỉnh để phù hợp với mục đích kiểm tra và hoàn thiện.

3.3.5 Màn hình thanh toán



Hình 7: Màn hình thanh toán

Tiếp đến là màn hình thanh toán, bước tiếp theo trong quá trình mua hàng nơi người dùng sẽ kiểm tra thông tin đơn hàng, tổng số tiền và lựa chọn phương thức thanh toán trước khi hoàn tất giao dịch.

Phía trên vẫn duy trì thanh điều hướng chung của ShopAK với logo ở bên trái và các mục Home, Shop, Bag, Wishlist, Orders, cùng tên tài khoản và nút Logout ở bên phải. Trong đó, Orders được làm nổi bật bằng nền tối và chữ sáng để thể hiện khu vực liên quan đến đơn hàng.

Nội dung thanh toán được đặt tập trung ở giữa màn hình với chiều rộng giới hạn. Phía trên là liên kết “Back to Order”, cho phép người dùng quay lại kiểm tra đơn hàng. Bên

dưới là tiêu đề “Complete Payment”, thông tin đơn hàng và tổng số tiền cần thanh toán được làm nổi bật bằng màu cam nâu.

Khu vực chính của màn hình là phần lựa chọn phương thức thanh toán, gồm bốn lựa chọn: Credit Card (Stripe), PayPal, VNPAY và Cash on Delivery. Mỗi phương thức được đặt trong một khung riêng, có nút radio, biểu tượng và tên phương thức. Lựa chọn mà khách hàng đang chọn làm nổi bật bằng nút radio và đường viền rõ hơn. Cách trình bày này giúp người dùng dễ dàng quan sát.

Bên dưới là nút thao tác chính, trong giao diện hiện tại hiển thị trạng thái “Redirecting”. Nút được thiết kế lớn, bo tròn và đặt ngay dưới danh sách phương thức, tạo thành luồng thao tác rõ ràng: kiểm tra đơn hàng, xem tổng tiền, chọn phương thức, tiếp tục thanh toán. Ngoài ra, góc dưới bên phải còn có nút hỗ trợ dạng biểu tượng hội thoại, được cố định để người dùng có thể truy cập khi cần.

Ở màn hình thanh toán này sử dụng khoảng trắng với bố cục một cột nhằm tập trung sự chú ý vào nhiệm vụ chính. Giao diện vẫn duy trì phong cách chung của ShopAK với nền sáng, chữ tối, điểm nhấn cam nâu, các khung bo góc và bố cục thoáng, tạo sự thống nhất với những màn hình trước nhưng vẫn phù hợp với đặc thù của bước thanh toán.

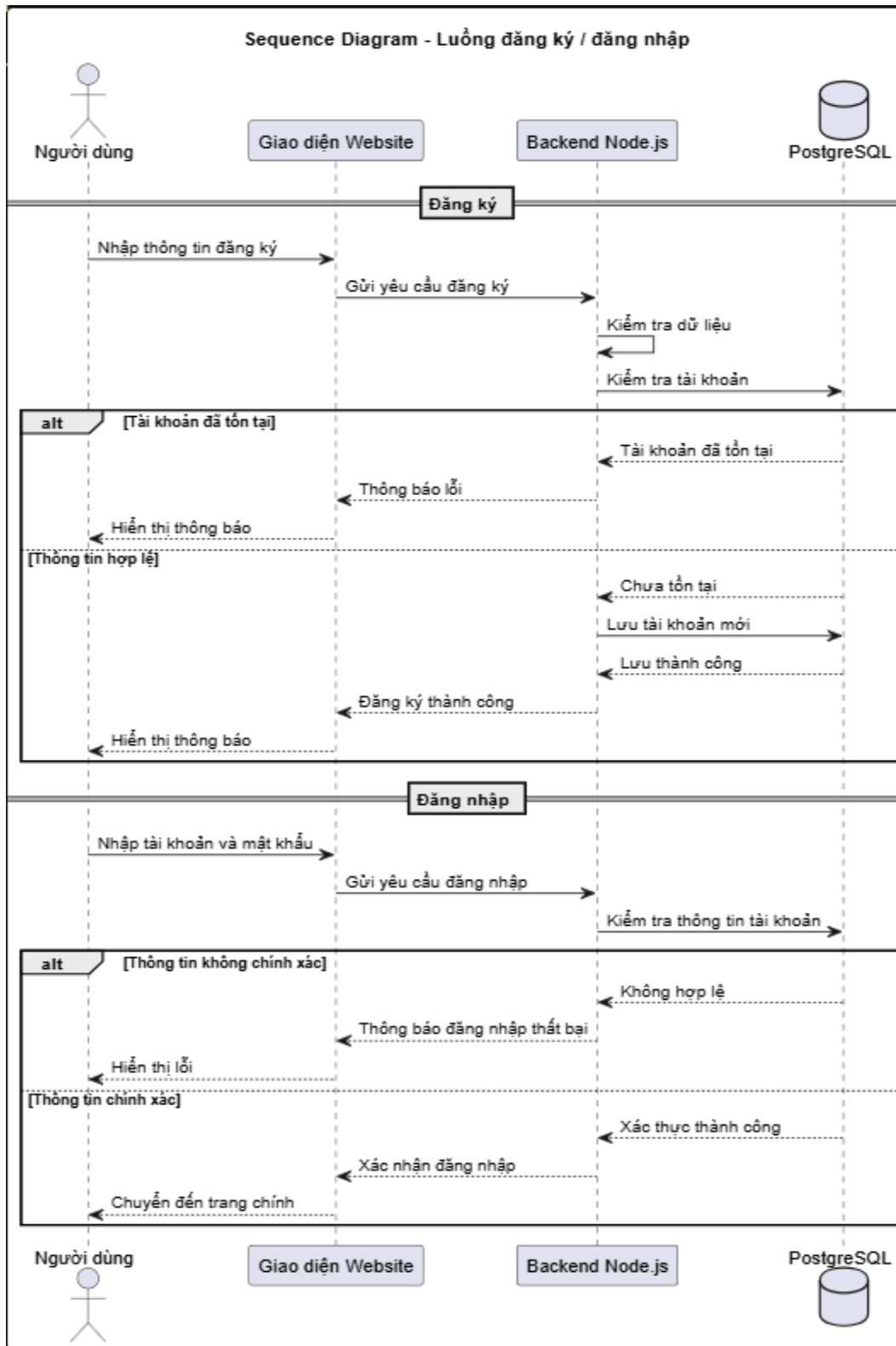
3.4 Thiết kế luồng xử lý nghiệp vụ

- **Luồng đăng ký / đăng nhập**

Luồng đăng ký và đăng nhập là một trong những luồng cơ bản của hệ thống, cho phép người dùng tạo tài khoản mới và sử dụng tài khoản đã đăng ký để truy cập vào các chức năng dành cho người dùng. Luồng này có sự tham gia của Người dùng, giao diện website, hệ thống xử lý phía máy chủ và cơ sở dữ liệu. Trong quá trình đăng ký thì khách hàng chỉ cần nhập các thông tin cần thiết có ở trên giao diện, sau đó hệ thống sẽ tiếp nhận thông tin, kiểm tra tính hợp lệ và kiểm tra thông tin trong cơ sở dữ liệu. Nếu hợp lệ thì hệ thống sẽ tiến hành lưu thông tin tài khoản và thông báo đăng ký thành công cũng như sẽ tự điều hướng về lại trang đăng nhập cho khách hàng.

Đối với đăng nhập thì người dùng chỉ cần nhập hai thông tin cần thiết. Sau đó hệ thống sẽ tiếp nhận và kiểm tra thông tin xem có hợp lệ hay không. Nếu chính xác thì trang sẽ điều hướng trực tiếp đến màn hình chính của website, còn nếu không hợp lệ thì sẽ có thông báo để khách hàng có thể kiểm tra và thực hiện thao tác nhập lại.

Dưới đây là sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) của luồng đăng ký và đăng nhập.



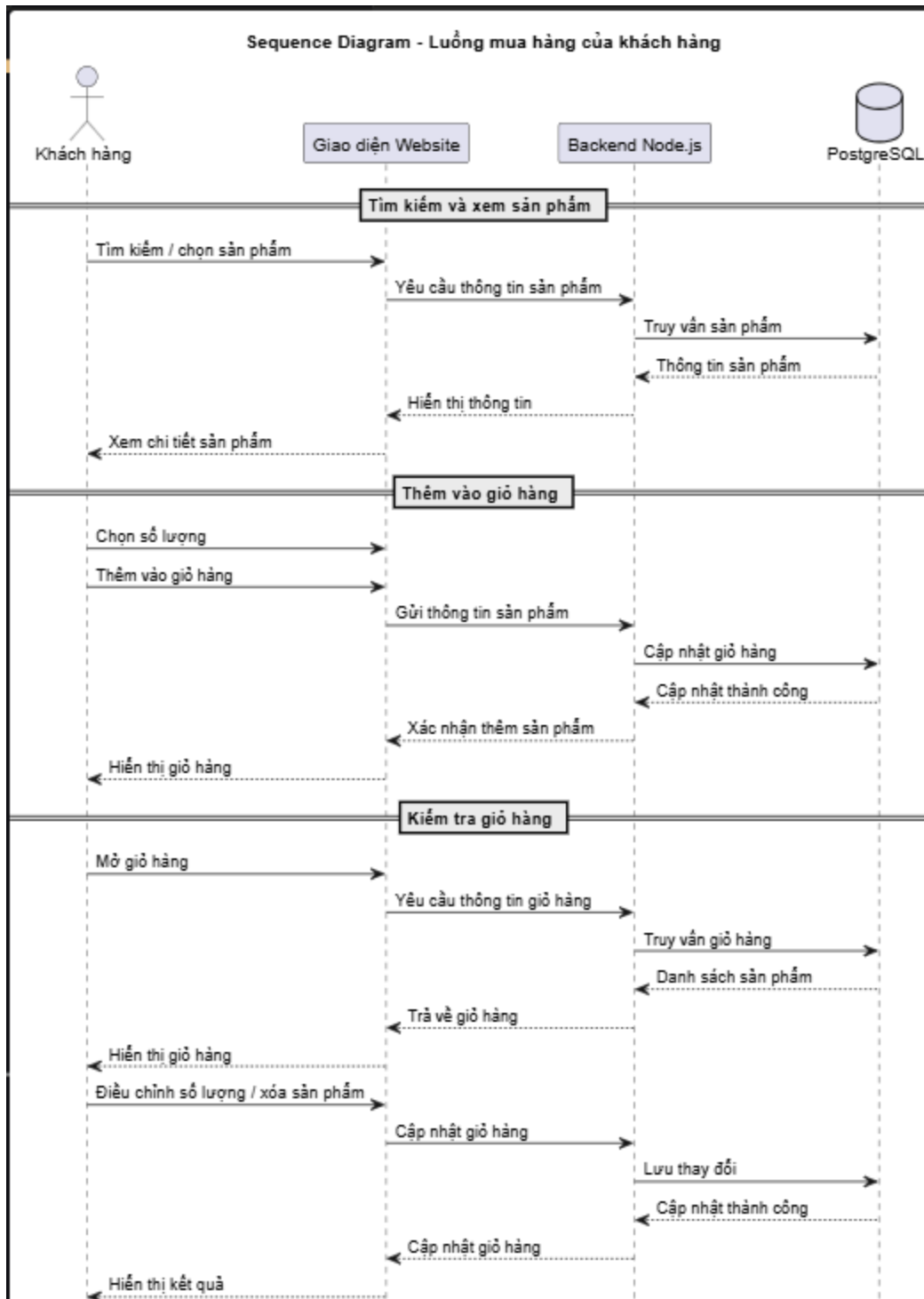
Hình 8: Luồng đăng ký/đăng nhập

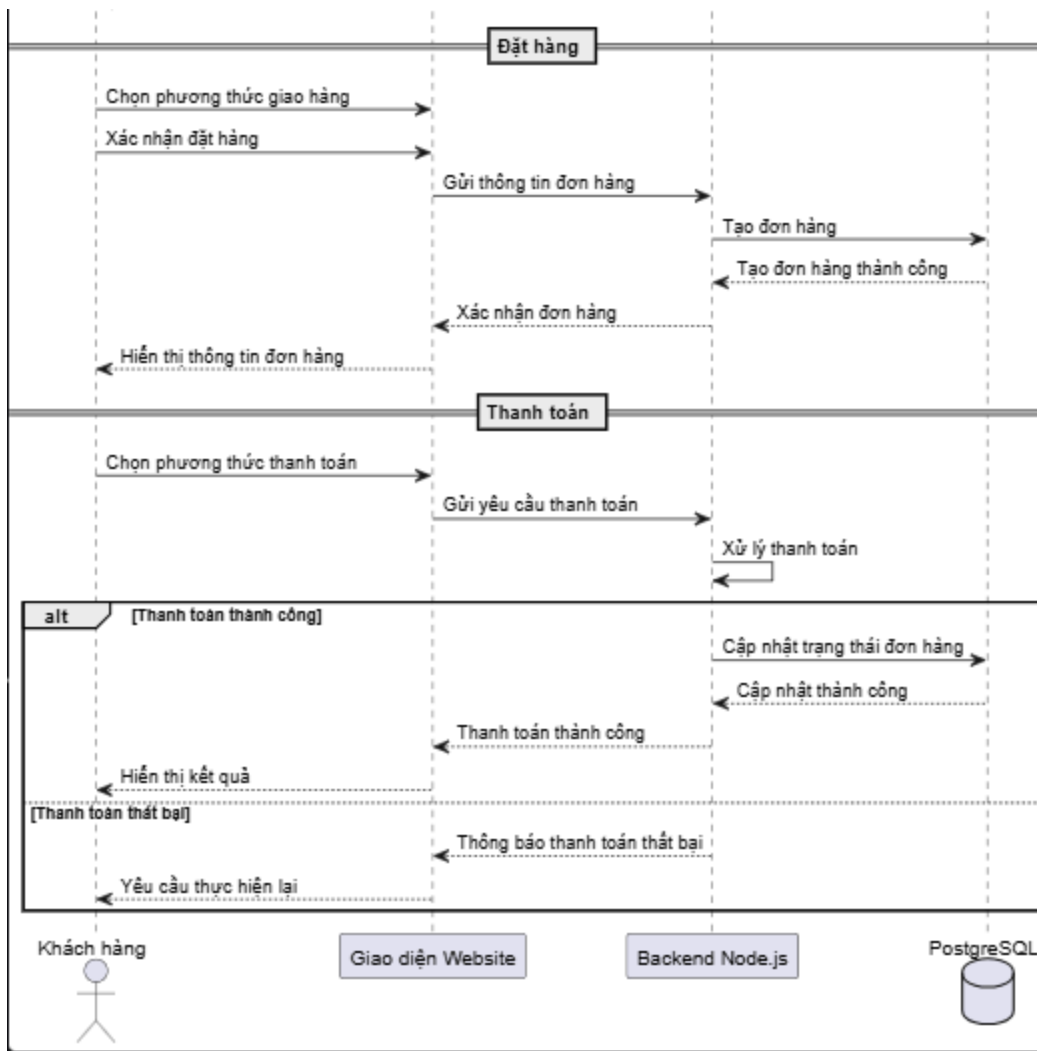
Sơ đồ trên mô tả hai trường hợp là đăng ký và đăng nhập tài khoản. Đối với đăng ký thì người dùng phải bắt đầu nhập thông tin trên website sau đó dữ liệu sẽ được gửi đến Backend [Node.js](#) để kiểm tra trước khi truy vấn PostgreSQL với mục đích xác nhận tài khoản đã tồn tại hay chưa. Nếu tài khoản đã tồn tại, hệ thống sẽ thông báo lỗi và yêu cầu người dùng kiểm tra lại thông tin. Còn ngược lại thì hệ thống sẽ tiến hành lưu thông tin mới và thông báo đăng ký thành công và điều hướng người dùng tới trang đăng nhập. Còn đối với đăng nhập thì người dùng chỉ cần nhập đúng hai yêu cầu trên giao diện là tên tài khoản và mật khẩu. Nếu nhập đúng thì hệ thống sẽ thông báo đăng nhập thành công và chuyển trực tiếp tới trang chính, còn nếu nhập sai thông tin thì hệ thống sẽ báo lỗi và bắt kiểm tra lại các thông tin đã nhập.

Qua sơ đồ trên, giao diện sẽ không trực tiếp truy vấn cơ sở dữ liệu mà dữ liệu sẽ phải chuyển qua Backend. Cách hoạt động này giúp tách biệt được phần giao diện với xử lý nghiệp vụ và dữ liệu.

- **Luồng mua hàng**
Mua hàng là luồng nghiệp vụ chính của website ShopAK, mô tả quá trình khách hàng thực hiện mua một sản phẩm. Bắt đầu từ tìm kiếm, xem thông tin sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, kiểm tra giỏ hàng, chọn phương thức thanh toán và cuối cùng là thực hiện thanh toán

Dưới đây là sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) của luồng mua hàng.





Hình 9: Luồng mua hàng của khách hàng

Luồng bắt đầu sau khi khách hàng lựa chọn sản phẩm, sau đó giao diện gửi yêu cầu đến Backend để lấy thông tin của sản phẩm được chọn và trả về giao diện trước khi khách hàng quyết định mua.

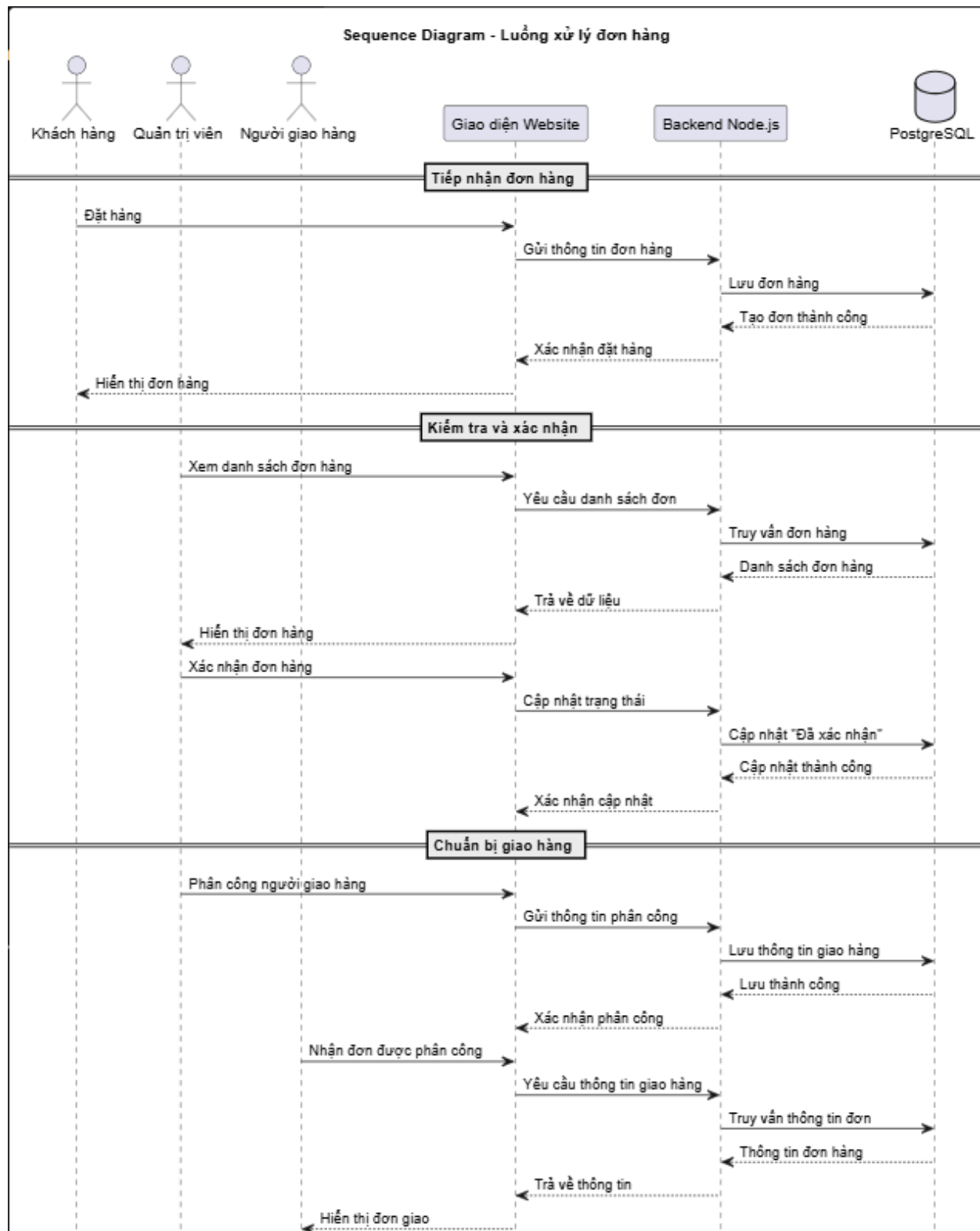
Khách hàng sẽ lựa chọn số lượng và thực hiện thao tác thêm vào giỏ. Thông tin sản phẩm được gửi đến Backend để xử lý và cập nhật vào giỏ hàng. Sau khi cập nhật thành công, hệ thống phản hồi kết quả và giao diện hiển thị sản phẩm trong giỏ hàng. Kế tiếp khách hàng cần phải truy cập vào giỏ hàng để xem và kiểm tra lại những sản phẩm mà mình đã chọn. Tại trang này khách hàng cũng có thể thay đổi số lượng cần mua hoặc xóa những sản phẩm không còn nhu cầu mua nữa. Sau khi kiểm tra và chốt xong những thứ cần mua, khách hàng sẽ ấn thanh toán và trang sẽ điều hướng đến phần thanh toán, ở đây sẽ có các phương thức thanh toán khác nhau. Khách hàng sẽ lựa chọn phương thức mà mình muốn và xác nhận thanh toán đơn hàng. Nếu thành công thì sẽ có thông báo đến cho khách

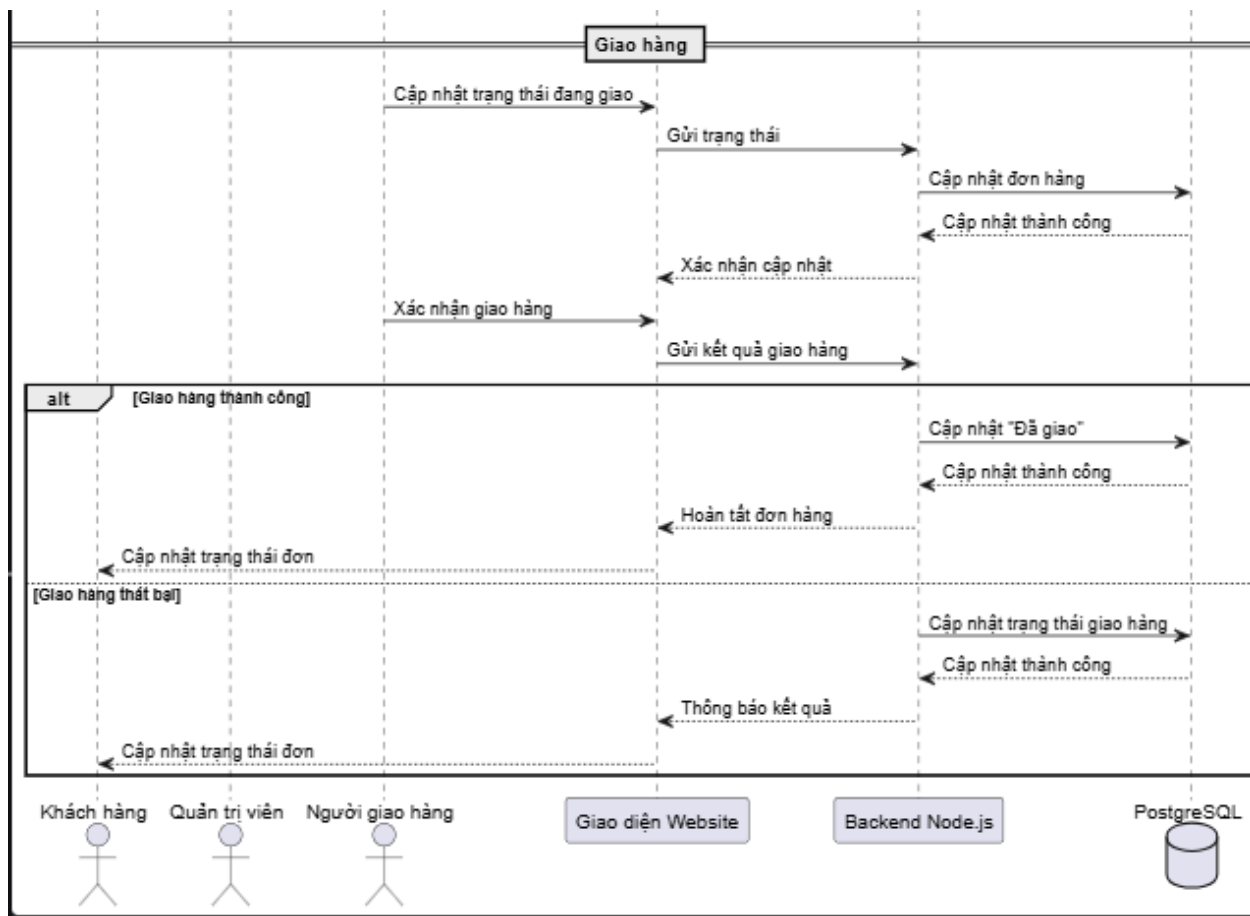
hàng là đã đặt hàng thành công, còn nếu không thì sẽ có thông báo để khách hàng có thể thực hiện lại hoặc chuyển sang các phương thức khác.

- Luồng xử lý đơn hàng

Đây sẽ là phần mô tả quá trình một đơn hàng được hệ thống tiếp nhận và xử lý sau khi khách hàng hoàn tất việc thanh toán và đặt hàng. Sau khi tạo đơn hàng thành công, hệ thống sẽ lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu và đưa vào trạng thái chờ xử lý. Ở bước này thì chỉ có Admin hoặc nhân viên mới có thể kiểm tra thông tin đơn hàng, xác nhận đơn, trong quá trình đơn hàng được bàn giao cho người giao hàng thì sẽ có cập nhật trạng thái để khách hàng dễ dàng theo dõi hơn. Khi đơn hàng đã được giao thành công thì hệ thống sẽ cập nhật trạng thái hoàn tất đơn hàng. Nếu trong trường hợp gặp các vấn đề ngoài luồng thì đơn hàng sẽ được cập nhật tương ứng để hệ thống và khách hàng có thể theo dõi trực tiếp và xử lý.

Dưới đây là sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) của luồng xử lý đơn hàng.





Hình 10: Luồng xử lý đơn hàng

Luồng bắt đầu sau khi khách hàng hoàn tất việc đặt hàng. Giao diện website gửi thông tin đơn hàng đến Backend Node.js. Hệ thống xử lý dữ liệu và lưu đơn hàng vào PostgreSQL. Sau khi lưu thành công, hệ thống trả về kết quả xác nhận để khách hàng biết đơn hàng đã được tiếp nhận.

Tiếp theo, quản trị viên truy cập khu vực quản lý đơn hàng để kiểm tra những đơn hàng mới. Hệ thống truy vấn dữ liệu từ PostgreSQL và hiển thị danh sách đơn hàng trên giao diện quản trị. Quản trị viên có thể xem các thông tin cần thiết và xác nhận đơn hàng để chuyển sang bước xử lý kế tiếp.

Sau khi đơn hàng được xác nhận, hệ thống tiến hành chuẩn bị giao hàng. Quản trị viên thực hiện phân công người giao hàng. Thông tin phân công được gửi đến Backend và lưu vào cơ sở dữ liệu. Sau khi hoàn tất, người giao hàng có thể xem những đơn hàng được phân công và thông tin cần thiết để thực hiện giao hàng.

Khi bắt đầu giao, người giao hàng cập nhật trạng thái của đơn hàng sang trạng thái đang giao. Hệ thống tiếp nhận thay đổi và lưu lại trạng thái mới trong PostgreSQL. Thông tin này có thể được sử dụng để cập nhật trạng thái đơn hàng trên giao diện của khách hàng.

Sau khi giao đến khách hàng, người giao hàng sẽ cập nhật kết quả giao hàng. Nếu giao hàng thành công, hệ thống chuyển đơn hàng sang trạng thái đã giao hoặc hoàn tất và cập nhật thông tin để khách hàng có thể theo dõi. Nếu giao hàng không thành công, hệ thống lưu lại trạng thái tương ứng để đơn hàng tiếp tục được xử lý theo nghiệp vụ của hệ thống.

Như vậy, luồng xử lý đơn hàng có sự tham gia của ba nhóm chính là khách hàng, quản trị viên và người giao hàng. Trong đó, khách hàng chủ yếu tạo và theo dõi đơn hàng, quản trị viên chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và phân công, người giao hàng tiếp nhận đơn được giao và cập nhật tình trạng giao hàng.

3.5 Phân công công việc trong nhóm

Sử dụng **Sequence Diagram** (Sơ đồ tuần tự) hoặc **Activity Diagram** để mô tả các luồng khó như "Thanh toán hóa đơn" hoặc "Tính lương".

Bảng 4. Bảng phân công công việc và đóng góp của thành viên

STT	Hạng mục công việc/Module	Phụ trách chính	Mức độ hoàn thành
1	Phân tích yêu cầu & Thiết kế CSDL (ERD, Table)	Võ Thành Lợi	100%
2	Thiết kế Giao diện (UI/UX) tổng thể	Lê Nguyễn Hoàng Long	100%
3	Cài đặt: Quản lý người dùng & Bảo mật (Đăng nhập, phân quyền, mã hóa mật khẩu, chống SQL Injection)	Võ Thành Lợi	100%
4	Cài đặt: Quản lý sản phẩm (Thêm/Sửa/Xóa, Tìm kiếm, Lọc sản phẩm)	Võ Thành Lợi	100%
5	Cài đặt: Các chức năng khác (Giỏ hàng, Lập hóa đơn, Quản lý kho)	Lê Nguyễn Hoàng Long	100%
6	Cài đặt: Quản trị hệ thống (Thống kê biểu đồ, Xuất báo cáo Excel/PDF)	Lê Nguyễn Hoàng Long	100%
7	Viết báo cáo tổng kết & Quay video demo	Võ Thành Lợi, Lê Nguyễn Hoàng Long	100%

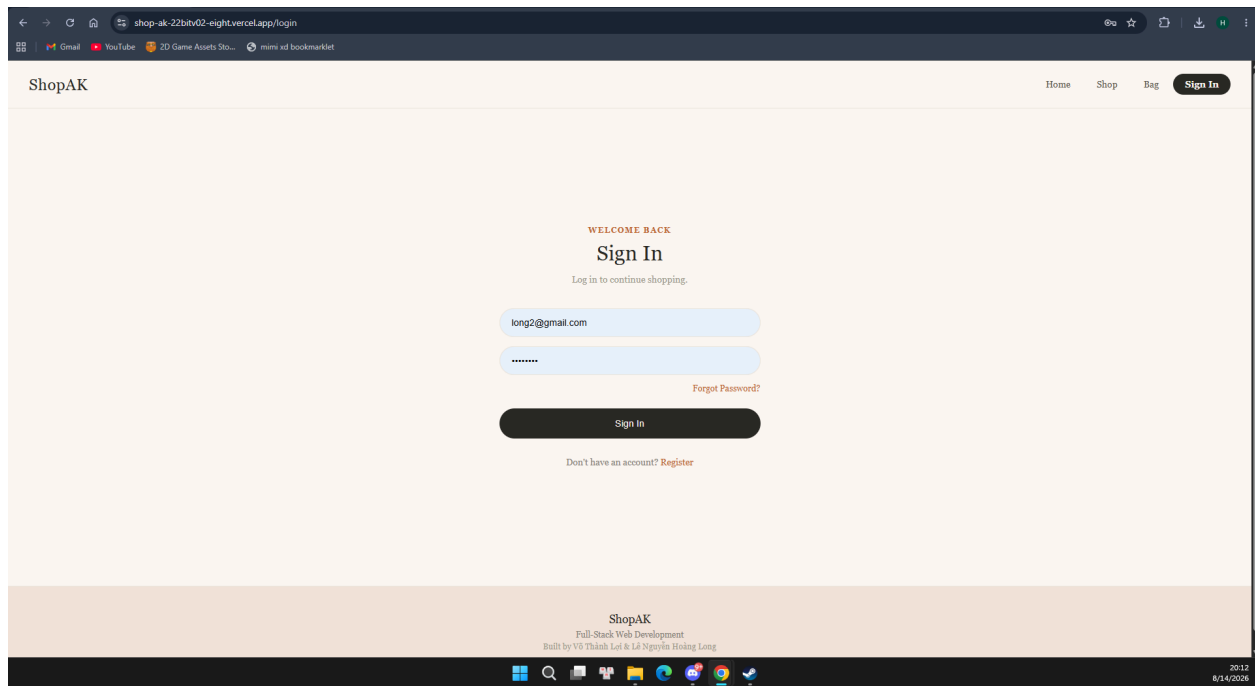
Bảng 5. Bảng phân chức năng và đóng góp của thành viên

STT	Hạng mục công việc/Module	Công việc chính	Phụ trách chính	Mức độ hoàn thành
1	Phân tích	Phân tích các yêu cầu nghiệp vụ, xác định các tác nhân của hệ thống, và xác định các yêu cầu chức năng cũng như phi chức năng	Võ Thành Lợi	Hoàn thành
2	Thiết kế cơ sở dữ liệu	Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, tạo sơ đồ ERD, xác định các bảng, khóa chính, khóa ngoại và các mối quan hệ	Võ Thành Lợi	Hoàn thành
3	Thiết kế UI/UX	Thiết kế bố cục trang, cấu trúc điều hướng, bảng màu, kiểu chữ, các thành phần giao diện có thể tái sử dụng và bố cục thích ứng (responsive)	Võ Thành Lợi, Lê Nguyễn Hoàng Long	Hoàn thành
4	Quản lý người dùng và bảo mật	Triển khai các chức năng đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, phân quyền dựa trên vai trò, mã hóa mật khẩu và các tuyến đường được bảo vệ	Võ Thành Lợi, Lê Nguyễn Hoàng Long	Hoàn thành
5	Khôi phục mật khẩu và Email	Triển khai các tính năng quên mật khẩu, đặt lại mật khẩu, hết hạn mã đặt lại mật khẩu và gửi email đặt lại mật khẩu sử dụng Resend	Võ Thành Lợi, Lê Nguyễn Hoàng Long	Hoàn thành
6	Quản lý sản phẩm	Triển khai các chức năng tạo, chỉnh sửa, xóa, hiển thị, tìm kiếm, lọc và xem chi tiết sản phẩm	Lê Nguyễn Hoàng Long	Hoàn thành
7	Giỏ hàng và thanh toán	Triển khai chức năng quản lý giỏ hàng, cập nhật số lượng, xử lý thanh toán, thông tin vận chuyển và tạo đơn hàng	Lê Nguyễn Hoàng Long	Hoàn thành
8	Quản lý thanh toán	Tích hợp và quản lý các phương thức thanh toán như Stripe, PayPal, VNPAY và Thanh toán khi nhận hàng (COD)	Võ Thành Lợi	Hoàn thành và đã test thành công
9	Quản lý đơn hàng	Triển khai các chức năng tạo đơn hàng, chuyển đổi trạng thái, hủy đơn hàng, xem chi tiết đơn hàng và lịch sử đơn hàng	Lê Nguyễn Hoàng Long	Hoàn thành
10	Quản lý voucher và khuyến mãi	Triển khai các chức năng: tạo voucher, xác thực, tính toán mức giảm giá, thiết lập giới hạn sử dụng, quy định thời hạn hiệu lực và áp dụng voucher cho khách hàng	Lê Nguyễn Hoàng Long	Đang trong tiến trình

11	Đánh giá và xếp hạng sản phẩm	Triển khai tính năng đánh giá của khách hàng, tóm tắt xếp hạng, chỉnh sửa/xóa đánh giá, xác thực mua hàng và ngăn chặn đánh giá trùng lặp	Lê Nguyễn Hoàng Long	Hoàn thành
12	Kiểm duyệt đánh giá	Triển khai giao diện quản lý đánh giá dành cho quản trị viên và tính năng gỡ bỏ các đánh giá không phù hợp	Lê Nguyễn Hoàng Long	Hoàn thành
13	Chat giữa khách hàng và shipper	Triển khai tính năng giao tiếp qua chatbot, chat hỗ trợ khách hàng, liên lạc với người giao hàng, lịch sử trò chuyện và phân quyền truy cập chat theo vai trò	Võ Thành Lợi	Hoàn thành
14	Quản lý Vận chuyển và Giao hàng	Triển khai quy trình xử lý giao hàng nội bộ, phân công nhân viên giao hàng, quản lý trạng thái đơn hàng và tích hợp với GHN	Võ Thanh Lợi	Hoàn thành
15	Quản lý đội xe và các bác tài	Triển khai quản lý tài xế và phương tiện, theo dõi trạng thái phương tiện và thông tin đội xe	Võ Thành Lợi	Hoàn thành
16	Quản trị viên dashboard	Phát triển các mô-đun bảng điều khiển dành cho người dùng, sản phẩm, đơn hàng, đánh giá, trò chuyện, đội xe, báo cáo, thanh toán và phân tích dữ liệu	Võ Thành Lợi	Hoàn thành
17	Shipper Dashboard	Phát triển các tính năng quản lý lô hàng, đơn hàng, tài xế, đội xe, hàng tồn kho, báo cáo và giao diện vận hành dành cho đơn vị vận chuyển	Võ Thành Lợi	Hoàn thành
18	Testing và debugging	Kiểm thử các quy trình nghiệp vụ chính dành cho khách hàng, quản trị viên và đơn vị vận chuyển; phát hiện và khắc phục các lỗi về chức năng cũng như lỗi tích hợp	Võ Thành Lợi, Lê Nguyễn Hoàng Long	Hoàn thành
19	Triển khai và Cấu hình	Cấu hình PostgreSQL/Neon, backend trên Railway, frontend trên Vercel, các biến môi trường, CORS và các dịch vụ bên ngoài	Võ Thành Lợi	Hoàn Thành và đã test thành công

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM

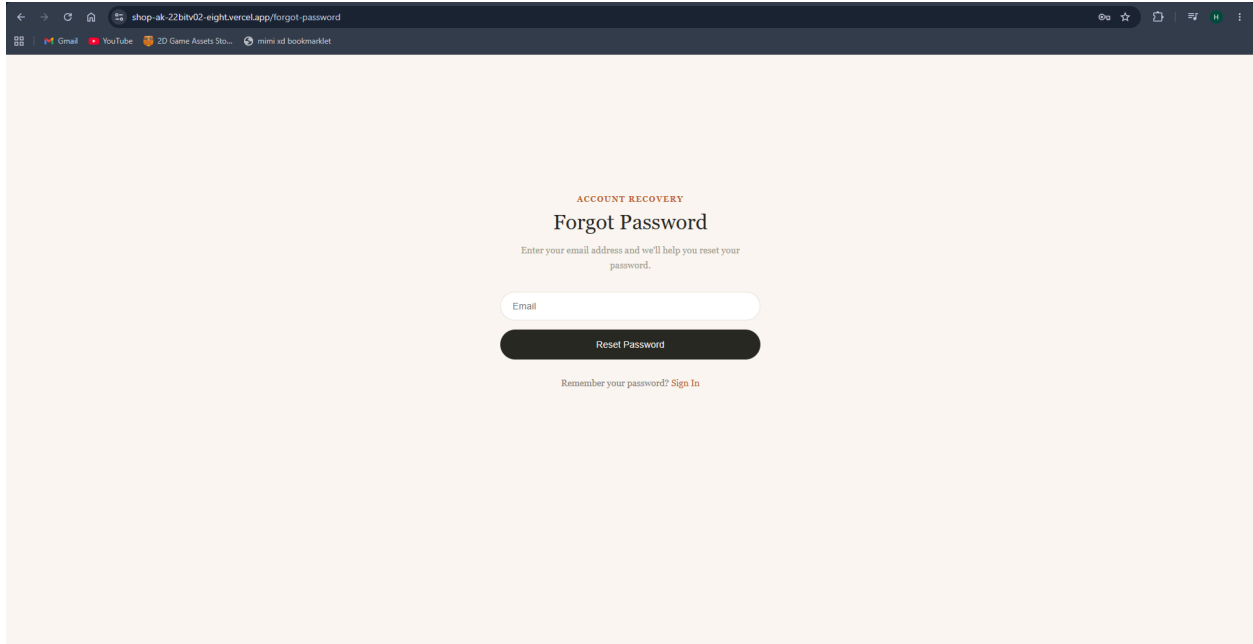
4.1 Chức năng quản lý người dùng



Hình 11: Màn hình đăng nhập

Hình ở trên là màn hình đăng nhập của website ShopAK. Đây là nơi khách hàng cần phải nhập thông tin tài khoản để có thể đăng nhập vào hệ thống với giao diện đơn giản cùng với tông màu giống với tông của màn hình chính và các màn hình khác.

Có hai thông tin chính mà người dùng cần nhập khi đăng nhập vào website là Email và Password và ở góc bên dưới sẽ là phần Forgot Password, phần này sẽ hỗ trợ khách hàng trong trường hợp quên mật khẩu hoặc email. Cuối cùng là nút Sign In được đặt bên dưới với kích thước lớn giúp người dùng dễ nhận biết và thao tác. Cùng với đó giao diện còn cung cấp thêm cho người dùng chức năng Register dành cho những ai chưa có tài khoản hoặc muốn tạo một tài khoản mới.

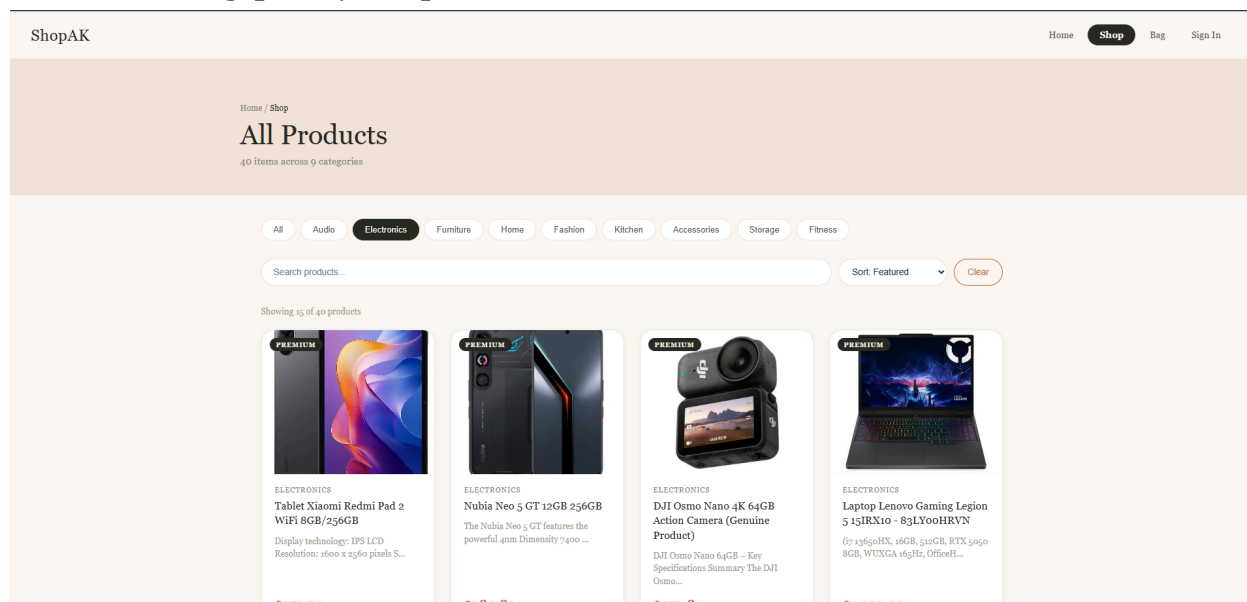


Hình 12: Màn hình thay đổi mật khẩu

Tiếp đến hình ở trên là màn hình thay đổi mật khẩu, ở màn hình này sẽ giúp khách hàng nào quên thông tin đăng nhập thì có thể sử dụng nó để có thể thay đổi mật khẩu mới cho tài khoản của mình bằng cách nhập Email đã đăng ký của tài khoản đó. Sau đó hệ thống sẽ kiểm tra thông tin và sẽ gửi mã xác thực đến Email người dùng để có thể xác thực và thay đổi mật khẩu mới. Còn nếu nhập không đúng với Email đã có trong cơ sở dữ liệu thì sẽ có thông báo để người dùng kiểm tra và nhập lại thông tin.

Giao diện của màn hình này cũng sẽ có thiết kế đồng nhất với màn hình đăng nhập để người dùng vẫn cảm thấy quen thuộc và dễ dàng thao tác.

4.2 Chức năng quản lý sản phẩm



Hình 13: Màn hình sản phẩm

Chức năng quản lý sản phẩm được thiết kế giúp cho khách hàng dễ dàng tìm thấy các sản phẩm mà mình cần tìm một cách nhanh chóng và chính xác hơn. Đây là một trong những trang rất quan trọng của website thương mại điện tử nói chung vì phần lớn khách hàng sẽ phải xem danh sách sản phẩm trước nhất trong quá trình mua hàng. Giao diện thiết kế cũng cùng tông màu với các trang còn lại, đơn giản và dễ thích nghi.

Khi truy cập đến trang Shop này, người dùng sẽ thấy được tiêu đề rất to ở trên bên trái là All Products cùng một số thông tin nhỏ khác như hiển thị tổng số lượng của tất cả sản phẩm hiện có trên website.

Ngay ở dưới sẽ là phân phân loại sản phẩm theo từng danh mục khác nhau và được thể hiện dưới dạng lựa chọn riêng biệt. Với cách bố trí này sẽ giúp cho khách hàng đơn giản hóa quá trình tìm kiếm món hàng mà mình cần và dễ dàng thu hẹp phạm vi tìm kiếm hàng. Ví dụ như với đối tượng khách hàng có nhu cầu mua các thiết bị điện tử thì sẽ nhấn vào phần Electronic thì trang sẽ tự động lọc tất cả các sản phẩm liên quan đến đồ điện tử, đồng thời cũng cho thấy được số sản phẩm điện tử hiện có trên trang web là bao nhiêu thông qua dòng Showing 15 of 40 products.

Tiếp ở dưới sẽ là thanh tìm kiếm, khách hàng chỉ cần nhập tên món hàng mà mình cần vào thanh tìm kiếm thì trang sẽ tự động lọc các sản phẩm liên quan đến từ mà người dùng nhập vào thanh tìm kiếm. Bên cạnh thanh còn có phần sắp xếp sản phẩm, hiện tại hệ thống chỉ cho phép người dùng sắp xếp các sản phẩm theo mức giá từ thấp đến cao và ngược lại. Kế đó còn có nút clear dùng để đưa các điều kiện lọc về trạng thái ban đầu,

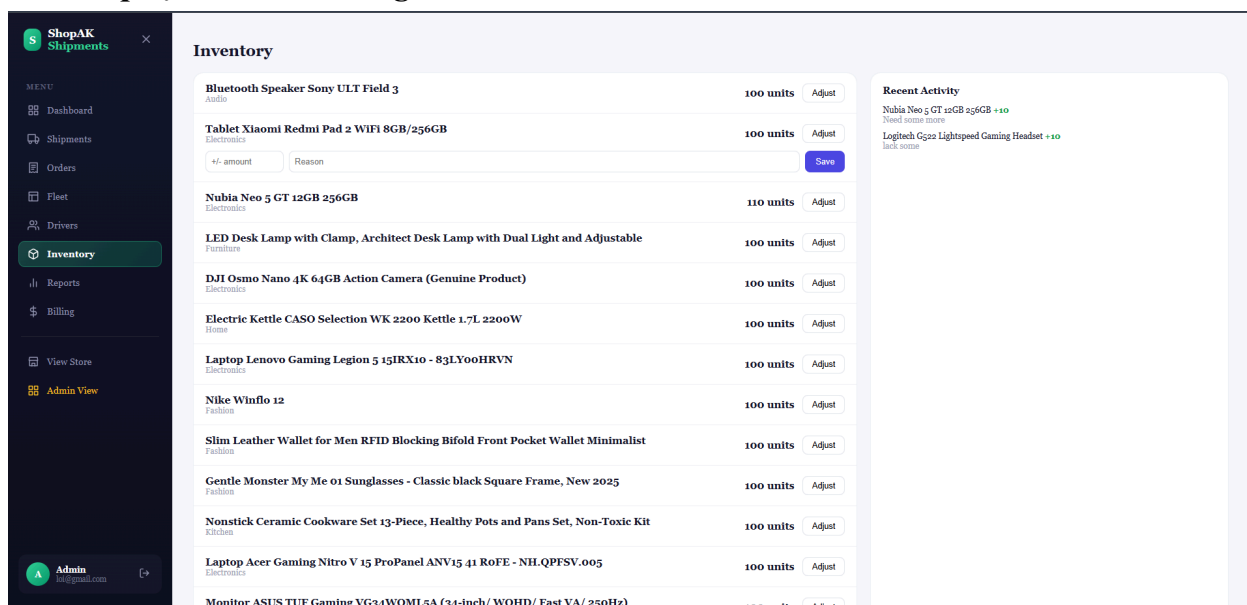
chức năng này khá thuận tiện trong trường hợp người dùng đã chọn một danh mục hoặc nhập từ khóa nhưng muốn quay lại xem toàn bộ sản phẩm mà không cần thực hiện từng thao tác xóa riêng lẻ.

Phần quan trọng nhất của màn hình là khu vực hiển thị danh sách sản phẩm. Được trình bày dưới dạng các thẻ riêng biệt, được sắp xếp thành nhiều cột. Mỗi thẻ sản phẩm bao gồm hình ảnh minh họa, nhãn danh mục, tên sản phẩm, một phần mô tả ngắn và thông tin giá. Một số sản phẩm được gắn nhãn “PREMIUM” ở phía trên hình ảnh nhằm tạo điểm nhấn và giúp người dùng nhận biết những sản phẩm được hệ thống đánh dấu theo nhóm đặc biệt.

Việc sử dụng dạng thẻ sản phẩm giúp giao diện trở nên trực quan hơn so với việc trình bày sản phẩm dưới dạng danh sách văn bản. Người dùng có thể nhanh chóng quan sát hình ảnh, tên, loại sản phẩm và một phần thông tin mô tả trước khi quyết định xem chi tiết. Đồng thời, cách bố trí nhiều sản phẩm trên cùng một màn hình cũng giúp tận dụng tốt không gian hiển thị trên máy tính.

Từ danh sách sản phẩm, người dùng có thể lựa chọn một sản phẩm cụ thể để chuyển sang màn hình chi tiết sản phẩm. Tại đây, người dùng có thể xem thêm thông tin về sản phẩm, điều chỉnh số lượng và thực hiện thao tác thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Như vậy, chức năng quản lý sản phẩm không hoạt động độc lập mà đóng vai trò là bước trung gian kết nối giữa quá trình tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin, lựa chọn sản phẩm, thêm vào giỏ hàng.

4.3 Tiếp tục các chức năng khác



Hình 14: Màn hình Admin

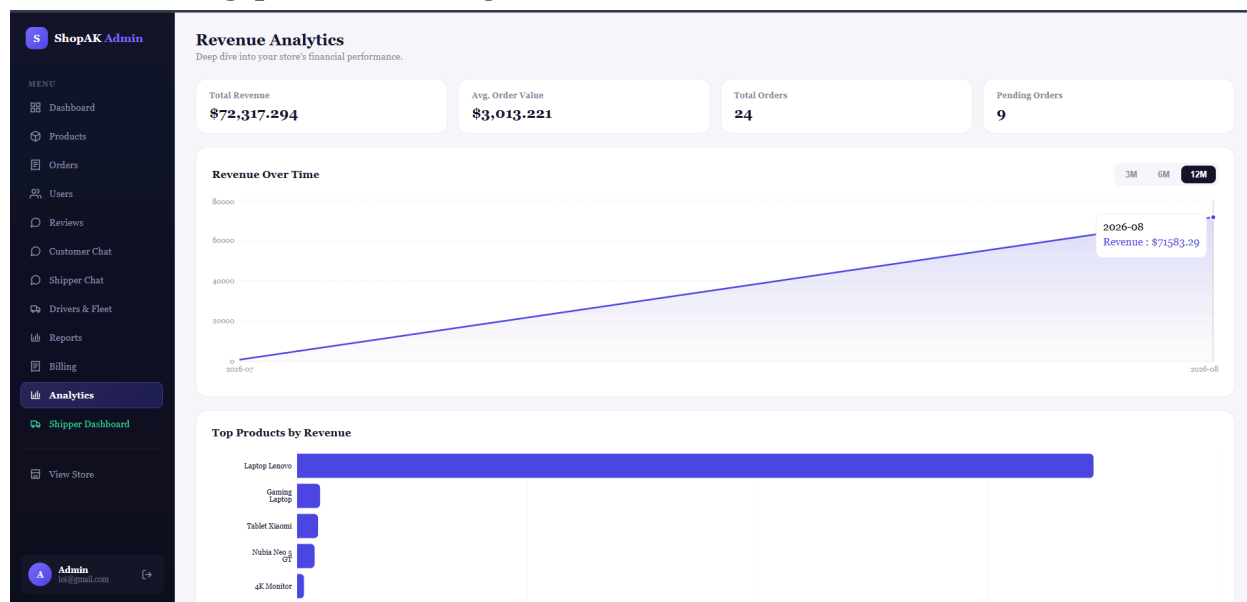
Hình ảnh trên là chức năng quản lý kho được xây giúp hỗ trợ quản trị viên có thể theo dõi lượng sản phẩm hiện có trong kho và thực hiện nhập thêm hàng khi cần thiết. Chức năng được tổ chức trong phần ShopAK Shipments, được sắp xếp ở phần này để phục vụ cho quá trình giao hàng và xử lý đơn hàng.

Cột bên trái sẽ là một danh sách menu gồm nhiều chức năng khác nữa khi quản trị viên bấm vào mục Inventory thì chỗ đó sẽ được làm nổi bật lên nhờ màu sắc riêng giúp cho người dùng biết được mình đang ở mục nào trong thanh menu. Khu vực nội dung chính của màn hình được bắt đầu bằng tiêu đề Inventory, thể hiện rõ chức năng mà người dùng đang sử dụng. Bên dưới tiêu đề là danh sách các sản phẩm đang được quản lý trong kho. Mỗi dòng tương ứng với một sản phẩm và được trình bày với các thông tin cơ bản gồm tên sản phẩm, danh mục và số lượng hiện có trong kho. Ở bên phải của mỗi sản phẩm có thông tin về số lượng tồn kho, được hiển thị dưới dạng số lượng đơn vị, chẳng hạn như 100 units hoặc 110 units. Thông tin này giúp quản trị viên có thể kiểm tra nhanh tình trạng hàng hóa hiện tại mà không cần thực hiện bất kỳ thêm thao tác nào. Trong giao diện thực nghiệm, phần lớn sản phẩm đang có số lượng tồn kho là 100 đơn vị, trong khi một số sản phẩm có số lượng khác, cho thấy hệ thống có khả năng lưu trữ và hiển thị số lượng tồn kho riêng cho từng sản phẩm.

Kế đó chính là nút Adjust, nút này có chức năng điều chỉnh số lượng hàng hóa. Khi ấn vào thì giao diện sẽ hiển thị thêm khu vực nhập thông tin điều chỉnh gồm tăng giảm số lượng sản phẩm và lý do là gì. Ví dụ, khi hàng mới được bổ sung, người quản trị có thể nhập số lượng tăng thêm; ngược lại, khi cần giảm số lượng tồn kho do hàng bị thiếu, hư hỏng hoặc được điều chuyển, người dùng có thể nhập giá trị giảm tương ứng. Phần Reason được sử dụng để ghi lại lý do điều chỉnh, việc này giúp cho quá trình quản lý kho trở nên rõ ràng hơn, đồng thời quản trị viên cũng dễ theo dõi lại lịch sử thay đổi.

Ngoài danh sách tồn kho, phía bên phải giao diện còn có khu vực Recent Activity. Khu vực này dùng để hiển thị những hoạt động điều chỉnh kho gần đây. Mỗi hoạt động thể hiện tên sản phẩm cùng với phần thay đổi số lượng, chẳng hạn như sản phẩm được tăng thêm 10 đơn vị. Bên dưới thông tin thay đổi còn có phần ghi chú ngắn về nguyên nhân điều chỉnh, ví dụ như “Need some more” hoặc “lack some”. Việc hiển thị các hoạt động gần đây giúp quản trị viên có thể theo dõi nhanh những thay đổi mới phát sinh trong kho mà không cần kiểm tra lại từng sản phẩm.

4.4 Chức năng quản trị hệ thống



Hình 15: Màn hình Dashboard

Hình ảnh trên là chức năng quản trị hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ quản trị viên theo dõi tình hình hoạt động và hiệu quả kinh doanh của cửa hàng thông qua các số liệu tổng hợp và biểu đồ trực quan. Không cần phải kiểm tra từng đơn hàng hoặc tính toán doanh thu thủ công, người quản trị có thể truy cập vào mục Analytics trên thanh menu quản trị để nhanh chóng nắm được các thông tin quan trọng như tổng doanh thu, giá trị đơn hàng trung bình, tổng số đơn hàng, số đơn hàng đang chờ xử lý và các sản phẩm mang lại doanh thu cao.

Giao diện được thiết kế theo hướng tập trung dữ liệu, trong đó khu vực nội dung chính được chia thành nhiều nhóm thông tin. Phía bên trái là thanh điều hướng của ShopAK Admin, cho phép người quản trị chuyển đổi giữa các chức năng như Dashboard, Products, Orders, Users, Reviews, Customer Chat, Shipper Chat, Drivers & Fleet, Reports, Billing và Analytics. Khi người quản trị lựa chọn mục Analytics, mục này được làm nổi bật bằng màu nền khác biệt để thể hiện trạng thái đang được chọn.

Đầu màn hình Analytics là nhóm các thẻ thống kê tổng quan. Các thẻ này cung cấp những thông tin quan trọng nhất về tình hình kinh doanh và giúp quản trị viên có thể nắm bắt nhanh tình trạng của hệ thống, các thông tin này được trình bày dưới dạng những khung riêng biệt, có kích thước tương đối đồng đều và được đặt ở khu vực đầu trang. Cách trình bày này giúp các số liệu quan trọng được nhìn thấy ngay khi người quản trị truy cập vào trang Analytics.

Bên dưới nhóm thống kê tổng quan là khu vực Revenue Over Time, được sử dụng để biểu diễn sự thay đổi của doanh thu theo thời gian.

Dữ liệu được trình bày dưới dạng biểu đồ đường (Line Chart). Trục ngang biểu diễn các mốc thời gian, trong khi trục dọc thể hiện giá trị doanh thu. Đường biểu diễn nối các điểm dữ liệu tương ứng với doanh thu tại từng thời điểm, giúp người quản trị dễ dàng quan sát xu hướng tăng hoặc giảm của doanh thu. Các tùy chọn này được đặt ở góc phía trên bên phải của khu vực biểu đồ. Khi lựa chọn một khoảng thời gian, dữ liệu trên biểu đồ có thể được thay đổi tương ứng, giúp việc phân tích không bị giới hạn trong một khoảng thời gian cố định.

Biểu đồ còn có thể hỗ trợ hiển thị thông tin chi tiết khi người dùng tương tác với các điểm dữ liệu. Khi đưa con trỏ đến điểm đầu và cuối, hệ thống hiển thị thông tin tương ứng với mốc thời gian đó, bao gồm thời gian và doanh thu. Việc sử dụng biểu đồ đường thay cho một bảng số liệu đơn thuần giúp dễ nhận biết xu hướng kinh doanh. Chẳng hạn, nếu đường biểu diễn có xu hướng tăng liên tục, có thể nhận thấy doanh thu đang phát triển tích cực. Ngược lại, sự giảm xuống của đường biểu diễn có thể là dấu hiệu để người quản trị xem xét lại tình hình bán hàng, sản phẩm hoặc số lượng đơn hàng trong khoảng thời gian tương ứng.

Bên dưới biểu đồ doanh thu theo thời gian là khu vực Top Products by Revenue. Dữ liệu được thể hiện bằng biểu đồ thanh ngang (Horizontal Bar Chart). Mỗi thanh đại diện cho một sản phẩm và chiều dài của thanh tương ứng với mức doanh thu mà sản phẩm đó tạo ra. Các sản phẩm được sắp xếp để người quản trị có thể dễ dàng nhận biết sản phẩm có doanh thu nổi bật so với những sản phẩm còn lại. Việc thống kê Top Products by Revenue có ý nghĩa, dựa vào dữ liệu này quản trị viên có thể đánh giá mức độ hiệu quả của từng nhóm sản phẩm, xác định những mặt hàng đang được khách hàng quan tâm và sử dụng thông tin đó làm cơ sở để đưa ra các quyết định liên quan đến nhập hàng, quản lý tồn kho hoặc xây dựng chương trình bán hàng.

4.5 Các vấn đề bảo mật cơ bản

Vấn đề bảo mật được quan tâm giúp bảo vệ thông tin tài khoản, dữ liệu người dùng và hạn chế những thao tác truy cập không được phép. Mặc dù hệ thống tập trung vào các nghiệp vụ chính của một website bán hàng, một số cơ chế bảo mật vẫn được triển khai để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và an toàn hơn. Xác thực người dùng được thực hiện thông qua chức năng đăng ký và đăng nhập. Khi người dùng đăng nhập, hệ thống tiếp nhận thông tin email và mật khẩu, sau đó kiểm tra với dữ liệu được lưu trong cơ sở dữ liệu. Khi thông tin xác thực hợp lệ, người dùng mới được phép truy cập vào các chức năng yêu cầu đăng nhập như quản lý giỏ hàng, đặt hàng hoặc theo dõi đơn hàng.

Việc này giúp hạn chế trường hợp người không có tài khoản truy cập trực tiếp vào các chức năng dành cho người dùng đã đăng nhập.

Hệ thống còn thực hiện phân quyền người dùng dựa trên vai trò của tài khoản. Người dùng thông thường thì được phép thực hiện các thao tác mua sắm như xem, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và quản lý đơn hàng. Trong khi đó, tài khoản quản trị viên có quyền truy cập vào khu vực Admin để thực hiện các chức năng như quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, quản lý kho và theo dõi các báo cáo thống kê. Việc phân quyền giúp hạn chế người dùng thực hiện những thao tác vượt quá quyền hạn được cấp. Ngoài ra, hệ thống còn áp dụng Validation và ràng buộc dữ liệu đầu vào tại các phần như đăng nhập, đăng ký, thông tin sản phẩm và các thao tác liên quan đến đơn hàng. Dữ liệu được kiểm tra về định dạng, kiểu dữ liệu và giá trị trước khi được gửi đến máy chủ và xử lý với cơ sở dữ liệu. Việc kiểm tra này giúp hạn chế dữ liệu không hợp lệ, giảm các lỗi trong quá trình xử lý và góp phần phòng tránh các hình thức tấn công cơ bản như SQL Injection thông qua dữ liệu đầu vào.

4.6 Bảng phân công công việc các chức năng chính

Bảng 6. Bảng phụ trách Frontend

STT	Module chức năng	Frontend	Người đảm nhận
1	Quản lý user và phân quyền	Thiết kế các trang đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, hồ sơ người dùng và các trang yêu cầu quyền truy cập; triển khai điều hướng dựa trên vai trò và quản lý trạng thái xác thực sử dụng React Router	Võ Thành Lợi
2	Chức năng quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu	Tạo các trang Quên mật khẩu và Đặt lại mật khẩu, thực hiện kiểm tra dữ liệu biểu mẫu, hiển thị thông báo lỗi và xử lý liên kết đặt lại mật khẩu	Võ Thành Lợi
3	Chức năng sản phẩm	Phát triển các giao diện: danh sách sản phẩm, tìm kiếm, bộ lọc, chi tiết sản phẩm và quản lý sản phẩm dành cho quản trị viên	Võ Thành Lợi, Lê Nguyễn Hoàng Long
4	Chức năng giỏ hàng	Phát triển giao diện giỏ hàng, chức năng điều chỉnh số lượng, xóa sản phẩm, tính tổng phụ và điều hướng đến trang thanh toán	Võ Thành Lợi, Lê Nguyễn Hoàng Long
5	Chức năng thanh toán và tạo hóa đơn	Phát triển biểu mẫu thanh toán, thông tin vận chuyển, tính năng chọn phương thức giao hàng, ô nhập mã giảm giá và phần tóm tắt đơn hàng	Võ Thành Lợi, Lê Nguyễn Hoàng Long
6	Chức năng thanh toán	Phát triển các giao diện chọn phương thức thanh toán và hiển thị kết quả thanh toán	Võ Thành Lợi, Lê Nguyễn Hoàng Long

7	Chức năng mã giảm giá	Phát triển tính năng nhập mã giảm giá, nút Áp dụng, hiển thị mức giá và cập nhật tổng hợp thanh toán	Lê Nguyễn Hoàng Long
8	Chức năng đơn hàng	Phát triển các tính năng: lịch sử đơn hàng, chi tiết đơn hàng, hiển thị trạng thái và giao diện hủy đơn hàng	Võ Thành Lợi, Lê Nguyễn Hoàng Long
9	Chức năng đánh giá và xếp hạng sản phẩm	Phát triển hệ thống đánh giá bằng sao, biểu mẫu đánh giá, danh sách đánh giá, điểm đánh giá trung bình và số lượng đánh giá	Võ Thành Lợi, Lê Nguyễn Hoàng Long
10	Quản trị viên quản lý đánh giá từ khách hàng	Phát triển trang đánh giá dành cho quản trị viên, danh sách đánh giá, các công cụ kiểm duyệt và chức năng xác nhận xóa	Võ Thành Lợi
11	Khách hàng chatbot	Phát triển giao diện chatbot, phân nhập tin nhắn, hiển thị hội thoại và các trạng thái tải loading và error	Võ Thành Lợi
12	Chat giữa khách hàng và admin	Phát triển giao diện trò chuyện hỗ trợ khách hàng và giao diện hỗ trợ dành cho quản trị viên	Võ Thành Lợi
13	Chat giữa shipper và admin	Phát triển giao diện trò chuyện phía người giao hàng và giao diện trao đổi thông tin dành cho quản trị viên	Võ Thành Lợi
14	Chức năng vận chuyển và giao hàng	Phát triển tính năng chọn phương thức giao hàng, biểu mẫu thông tin vận chuyển, hiển thị trạng thái đơn hàng và giao diện theo dõi đơn hàng	Võ Thành Lợi
15	Bảng điều khiển dành cho shipper	Phát triển các giao diện cho bảng điều khiển, lô hàng, đơn hàng, nhân viên giao hàng và phương tiện của công ty, báo cáo và thanh toán	Võ Thành Lợi
16	Chức năng Fleet và Driver	Phát triển các giao diện quản lý phương tiện, nhân viên giao hàng và hiển thị trạng thái	Võ Thành Lợi, Lê Nguyễn Hoàng Long
17	Bảng điều khiển và phân tích dành cho admin	Phát triển bảng điều khiển, biểu đồ, số liệu thống kê, báo cáo và giao diện phân tích dữ liệu	Võ Thành Lợi
18	Testing và Debug	Kiểm thử các tương tác giao diện người dùng (UI), điều hướng, biểu mẫu, tích hợp API, bố cục thích ứng (responsive) và xử lý lỗi	Võ Thành Lợi, Lê Nguyễn Hoàng Long
19	Triển khai và tích hợp	Triển khai và cấu hình frontend React/Vite trên Vercel	Võ Thành Lợi

Bảng 7. Bảng phụ trách Backend

STT	Module chức năng	Backend	Người đảm nhận
1	Quản lý user và phân quyền	Triển khai chức năng đăng ký, đăng nhập, xác thực bằng JWT, phân quyền, xác minh mật khẩu và các điểm cuối API được bảo vệ	Võ Thành Lợi
2	Chức năng quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu	Tạo mã đặt lại mật khẩu, kiểm tra thời hạn hiệu lực, cập nhật mật khẩu, vô hiệu hóa các mã đã sử dụng và gửi email đặt lại mật khẩu qua Resend	Võ Thành Lợi
3	Chức năng sản phẩm	Triển khai các API CRUD cho sản phẩm, cũng như các chức năng kiểm tra dữ liệu, tìm kiếm và lọc sản phẩm	Võ Thành Lợi, Lê Nguyễn Hoàng Long
4	Chức năng giỏ hàng	Xác thực thông tin thanh toán và xử lý các yêu cầu tạo đơn hàng	Võ Thành Lợi, Lê Nguyễn Hoàng Long
5	Chức năng thanh toán và tạo hóa đơn	Xác thực dữ liệu thanh toán, tính tổng giá trị đơn hàng, tạo đơn hàng và các mục trong đơn hàng, cũng như xử lý trạng thái đơn hàng	Võ Thành Lợi, Lê Nguyễn Hoàng Long
6	Chức năng thanh toán	Tích hợp các dịch vụ thanh toán stripe, paypal, vnpay, tạo yêu cầu thanh toán, xử lý phản hồi thanh toán và cập nhật trạng thái thanh toán	Võ Thành Lợi
7	Chức năng mã giảm giá	Xác thực mã voucher, thời hạn hiệu lực, giá trị đơn hàng tối thiểu, giới hạn sử dụng, loại giảm giá và mức giảm giá	Lê Nguyễn Hoàng Long
8	Chức năng đơn hàng	Cung cấp các API để truy xuất đơn hàng, quản lý trạng thái và hủy đơn hàng, đi kèm với việc kiểm tra tính hợp lệ dựa trên quy tắc nghiệp vụ	Võ Thành Lợi, Lê Nguyễn Hoàng Long
9	Chức năng đánh giá và xếp hạng sản phẩm	Xác thực giao dịch mua hàng đã hoàn tất, ngăn chặn đánh giá trùng lặp, tạo và cập nhật và xóa đánh giá và tính toán tổng hợp xếp hạng	Lê Nguyễn Hoàng Long, Võ Thành Lợi
10	Quản trị viên quản lý đánh giá từ khách hàng	Triển khai chức năng cho phép quản trị viên truy xuất và xóa các bài đánh giá	Võ Thành Lợi
11	Khách hàng chatbot	Xử lý tin nhắn của khách hàng, tạo phản hồi cho chatbot và lưu trữ lịch sử trò chuyện	Võ Thành Lợi

12	Chat giữa khách hàng và admin	Triển khai các API hỗ trợ hội thoại, kiểm soát truy cập, cũng như các chức năng truy xuất và tạo tin nhắn	Võ Thành Lợi
13	Chat giữa shipper và admin	Triển khai các API giao tiếp dành cho đơn vị vận chuyển và cơ chế kiểm soát truy cập dựa trên vai trò	Võ Thành Lợi
14	Chức năng vận chuyển và giao hàng	Triển khai quy trình vận chuyển nội bộ, phân công người giao hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng và tích hợp với GHN	Lê Nguyễn Hoàng Long
15	Bảng điều khiển dành cho shipper	Triển khai các API cho các đơn hàng giao nhận khả dụng, đơn hàng được chỉ định, cập nhật trạng thái, giao hàng thất bại và báo cáo	Võ Thành Lợi
16	Chức năng Fleet và Driver	Triển khai các chức năng CRUD và phân công cho tài xế và phương tiện	Võ Thành Lợi
17	Bảng điều khiển và phân tích dành cho admin	Triển khai các API thống kê và truy vấn tổng hợp	Võ Thành Lợi
18	Testing và Debug	Kiểm thử các điểm cuối API, xác thực, kiểm tra tính hợp lệ, logic nghiệp vụ và các thao tác cơ sở dữ liệu	Võ Thành Lợi, Lê Nguyễn Hoàng Long
19	Triển khai và tích hợp	Triển khai backend FastAPI trên Railway và cấu hình các biến môi trường, CORS cũng như các dịch vụ bên ngoài	Võ Thành Lợi

Bảng 8. Bảng phụ trách DataBase/API

STT	Module chức năng	Database/API	Người đảm nhận
1	Quản lý user và phân quyền	Thiết kế và quản lý hồ sơ người dùng, vai trò, mã hóa mật khẩu (hash) cùng các dữ liệu liên quan đến xác thực	Võ Thành Lợi

2	Chức năng quên mật khẩu và đặt lại mật khẩu	Lưu trữ mã thông báo đặt lại và thông tin hết hạn trong bản ghi người dùng	Võ Thành Lợi
3	Chức năng sản phẩm	Lưu trữ thông tin sản phẩm, danh mục, giá cả, mô tả và hình ảnh	Võ Thành Lợi, Lê Nguyễn Hoàng Long
4	Chức năng giỏ hàng	Lưu trữ thông tin đơn hàng và các mục trong đơn hàng	Võ Thành Lợi, Lê Nguyễn Hoàng Long
5	Chức năng thanh toán và tạo hóa đơn	Lưu trữ đơn hàng của cửa hàng, các mặt hàng trong đơn hàng, thông tin vận chuyển và trạng thái đơn hàng	Võ Thành Lợi, Lê Nguyễn Hoàng Long
6	Chức năng thanh toán	Lưu trữ hồ sơ thanh toán và trạng thái thanh toán	Võ Thành Lợi, Lê Nguyễn Hoàng Long
7	Chức năng mã giảm giá	Lưu trữ mã phiếu giảm giá, giá trị giảm giá, ngày hết hạn, giới hạn sử dụng và trạng thái hoạt động	Lê Nguyễn Hoàng Long
8	Chức năng đơn hàng	Lưu trữ trạng thái đơn hàng, thông tin quan hệ khách hàng, thông tin vận chuyển và dấu thời gian	Võ Thành Lợi, Lê Nguyễn Hoàng Long
9	Chức năng đánh giá và xếp hạng sản phẩm	Lưu trữ đánh giá, xếp hạng, bình luận và dấu thời gian của khách hàng	Võ Thành Lợi, Lê Nguyễn Hoàng Long
10	Quản trị viên quản lý đánh giá từ khách hàng	Quản lý hồ sơ đánh giá cũng như mối quan hệ với người dùng và sản phẩm	Võ Thành Lợi
11	Khách hàng chatbot	Lưu trữ tin nhắn chatbot và các kênh hội thoại với admin	Võ Thành Lợi
12	Chat giữa khách hàng và admin	Lưu trữ tin nhắn hỗ trợ khách hàng và các kênh hội thoại	Võ Thành Lợi
13	Chat giữa shipper và admin	Lưu trữ tin nhắn trao đổi với đơn vị vận chuyển giữa admin và shipper	Võ Thành Lợi
14	Chức năng vận chuyển và giao hàng	Lưu thông tin đơn vị vận chuyển, mã theo dõi, hãng vận chuyển, phí vận chuyển và trạng thái giao hàng	Võ Thành Lợi
15	Bảng điều khiển dành cho shipper	Truy xuất và cập nhật thông tin về đơn hàng, nhân viên giao hàng, phương tiện và việc giao hàng	Võ Thành Lợi
16	Chức năng Fleet và Driver	Lưu trữ thông tin về nhân viên giao hàng, phương tiện	Võ Thành Lợi, Lê Nguyễn Hoàng Long

17	Bảng điều khiển và phân tích dành cho admin	Truy xuất và tổng hợp dữ liệu về đơn hàng, sản phẩm, người dùng và doanh thu	Võ Thành Lợi
18	Testing và Debug	Xác minh tính nhất quán của dữ liệu và kết quả giao dịch	Võ Thành Lợi, Lê Nguyễn Hoàng Long
19	Triển khai và tích hợp	Cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL/Neon	Võ Thành Lợi

4.7 Demo role khách hàng

Chú thích: Màu đỏ là các thao tác chính của khách hàng và các giải thích.

Màu xanh là các thao tác nhỏ, phụ.

Đầu tiên là màn hình đăng ký tài khoản dành cho khách hàng chưa có tài khoản hoặc muốn tạo một tài khoản mới.

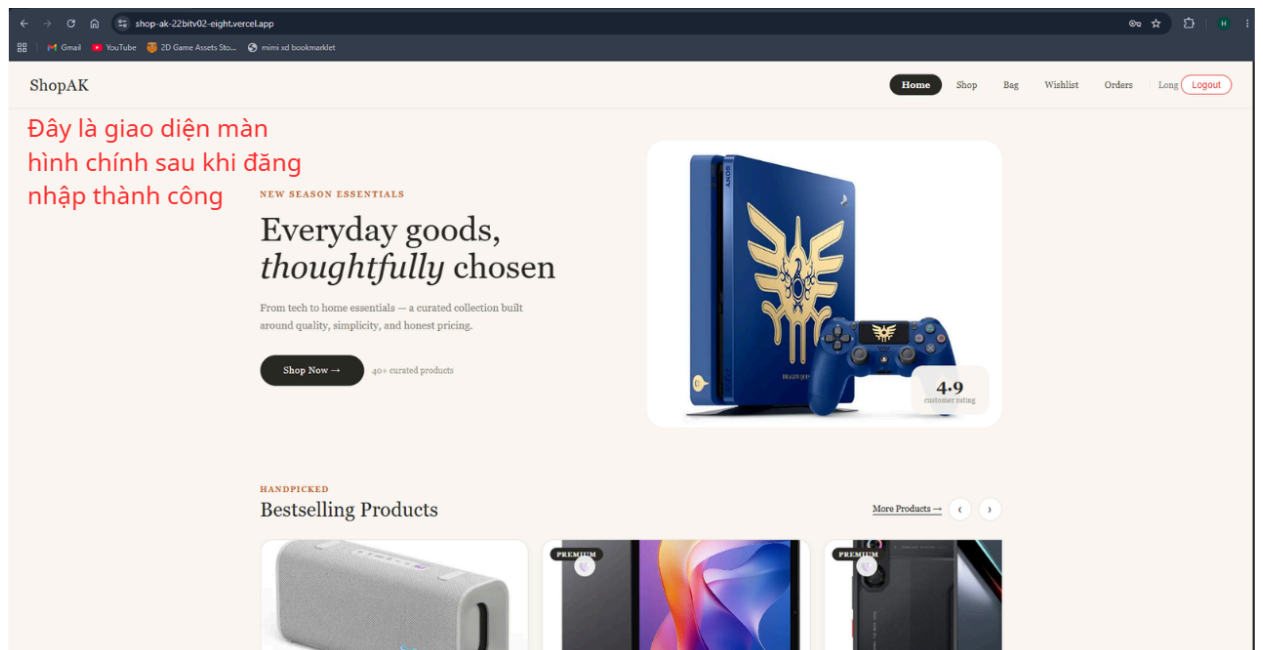
Hình 16: Màn hình Create Account

Tiếp theo sẽ là màn hình đăng nhập sau khi khách hàng đã tạo tài khoản thành công.



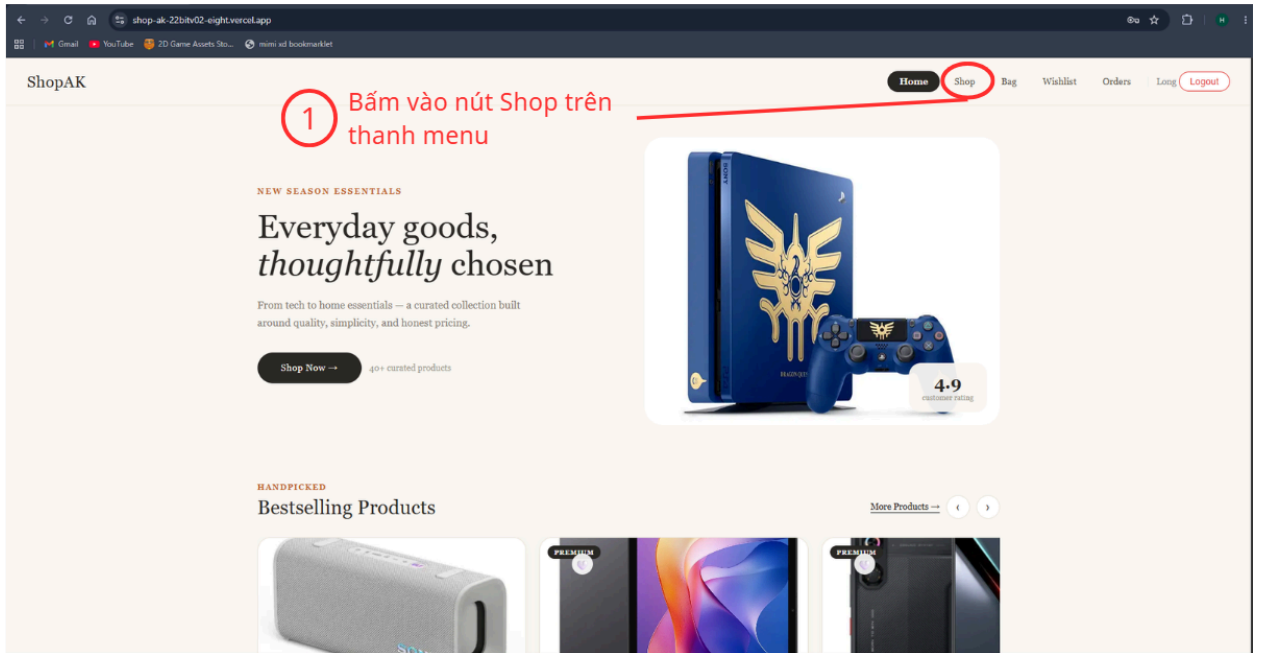
Hình 17: Màn hình Sign In

Sau khi đăng nhập thành công khách hàng sẽ vào được trang chủ của website ShopAK.



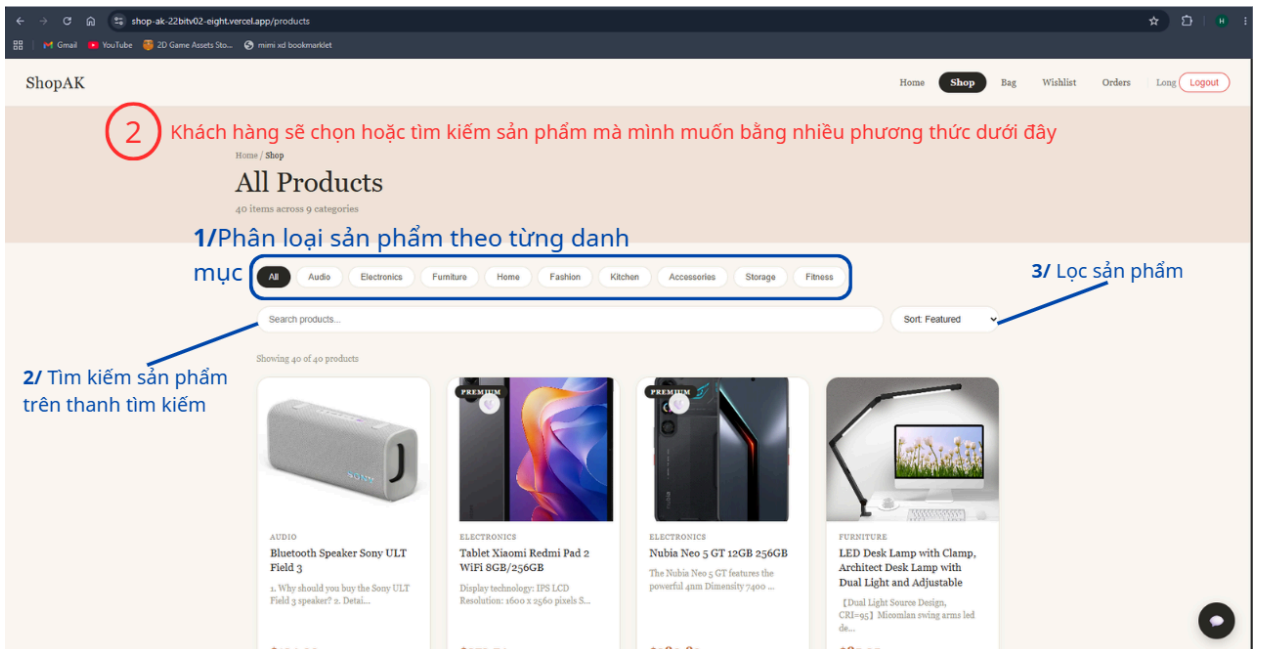
Hình 18: Màn hình chính

Tiếp theo, khi khách hàng muốn mua hàng sẽ ấn vào Shop trên thanh Menu.



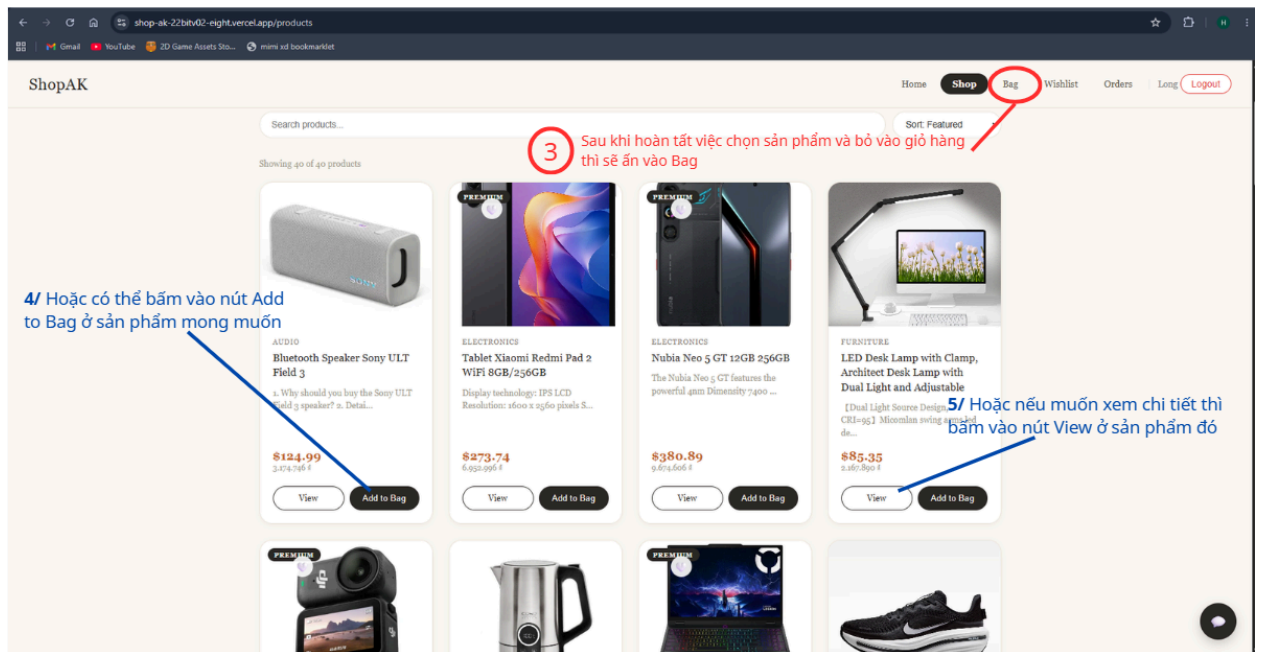
Hình 19: Chuyển trang mua hàng

Khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm bằng nhiều cách dưới đây



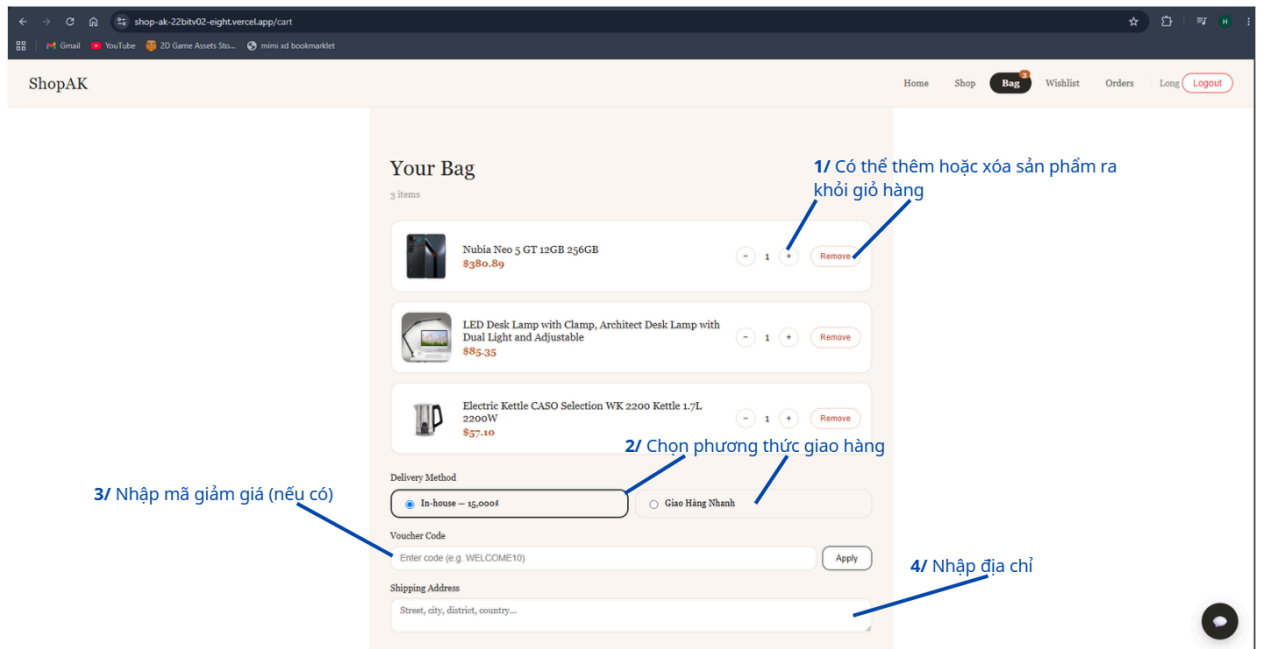
Hình 20: Trang sản phẩm

Sau khi chọn sản phẩm và bỏ vào giỏ hàng thì khách hàng sẽ bấm vào Bag.



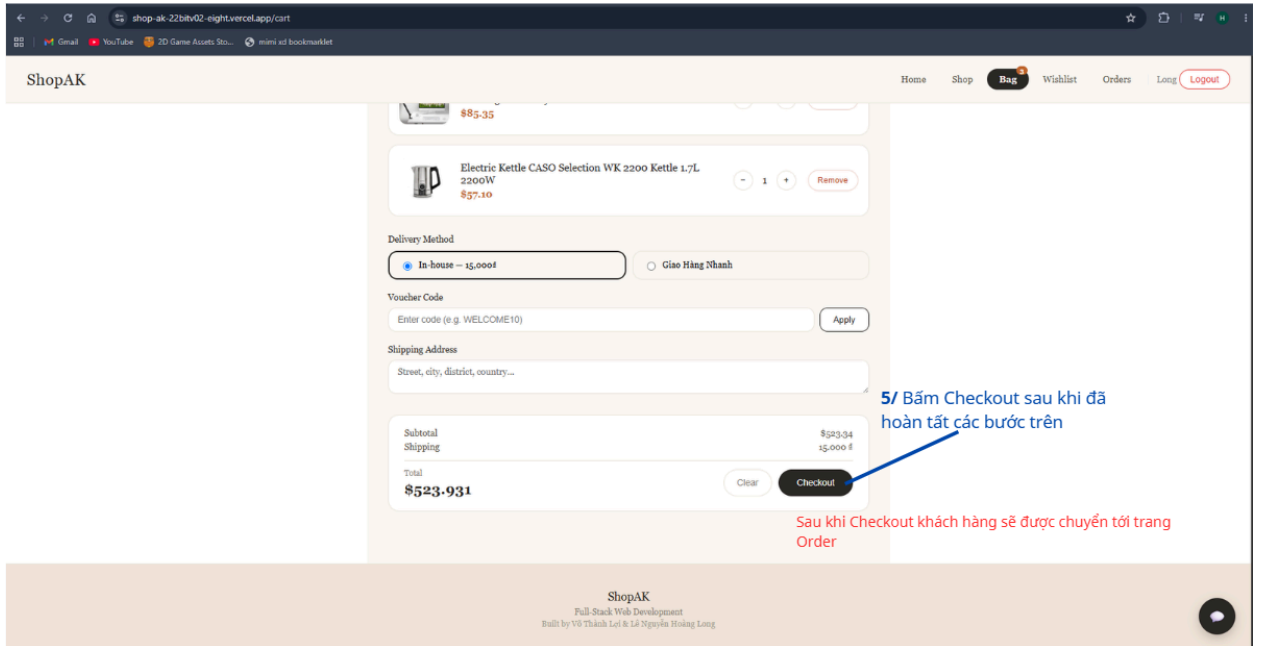
Hình 20.1: Trang sản phẩm

Đây sẽ là màn hình giỏ hàng để khách hàng có thể xem lại các sản phẩm đã chọn.



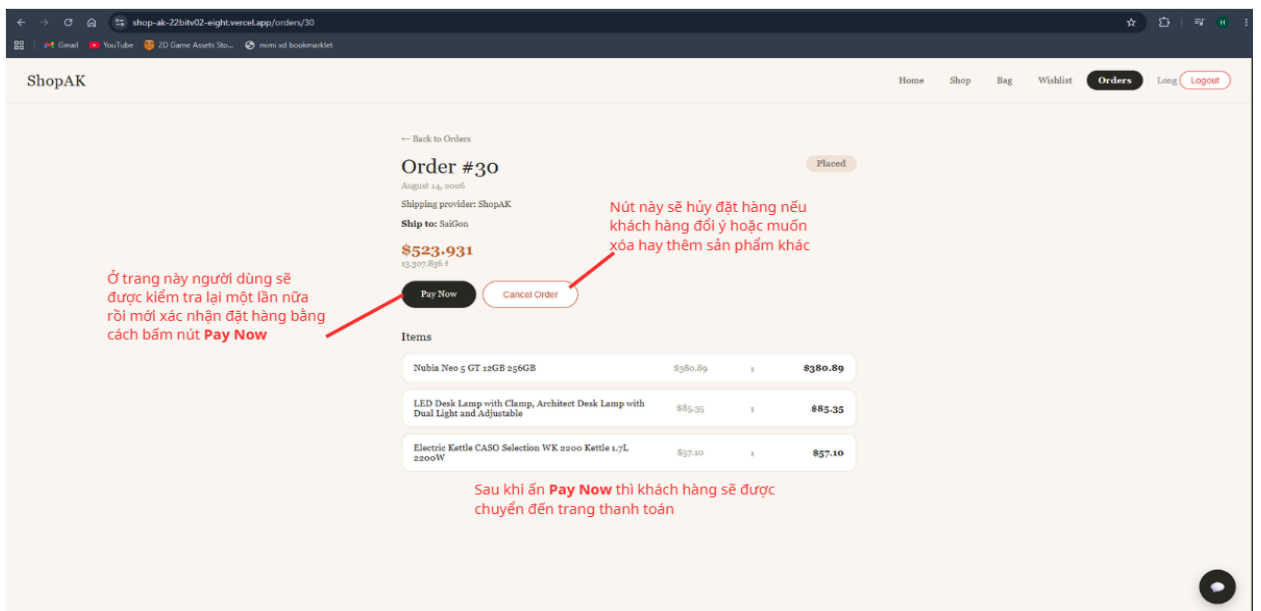
Hình 21: Trang giỏ hàng

Sau khi điền và làm các bước nhỏ xong thì khách hàng sẽ bấm vào nút Checkout.



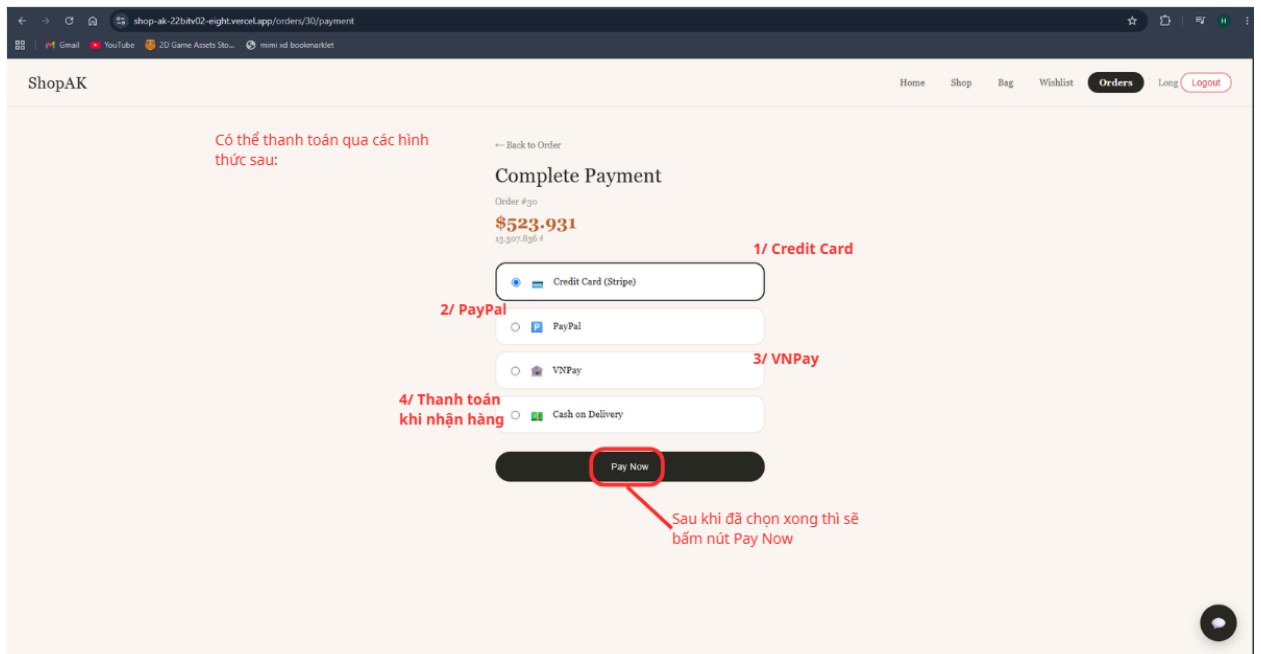
Hình 21.1: Trang giỏ hàng

Sau khi bấm vào Checkout thì khách hàng sẽ được chuyển đến trang xác nhận lại các sản phẩm để có thể điều chỉnh trong trường hợp khách hàng thay đổi ý.



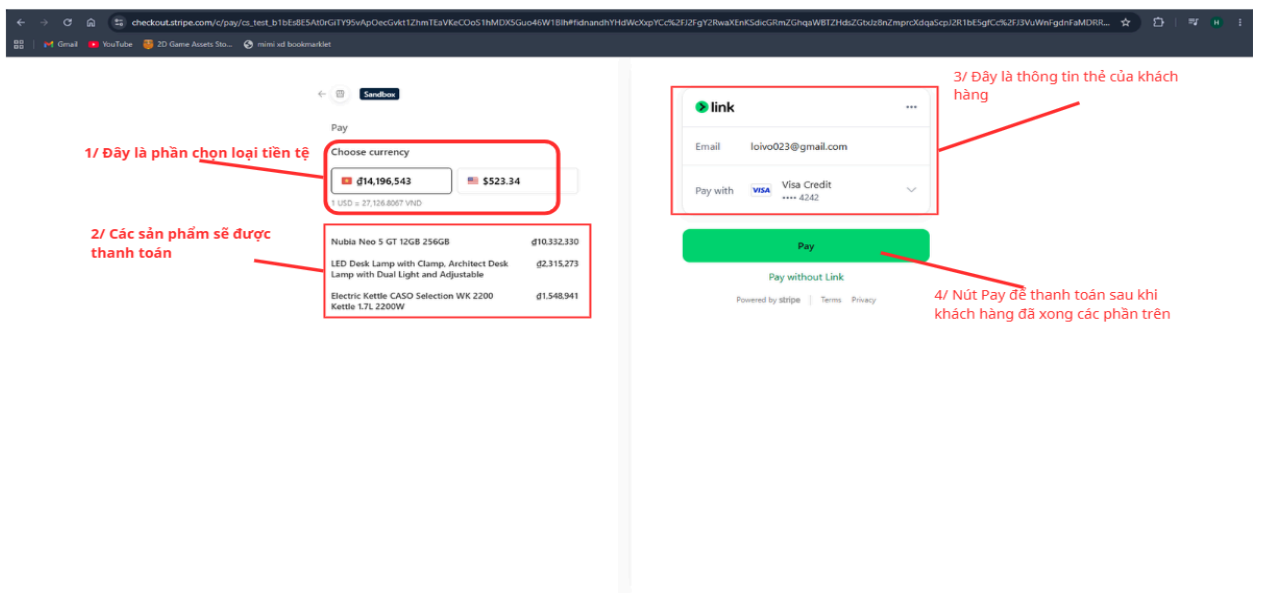
Hình 22: Màn hình xác nhận lại đơn hàng

Sau khi bấm vào Pay Now ở màn hình trước đó thì khách hàng sẽ được chuyển đến trang chọn hình thức thanh toán.



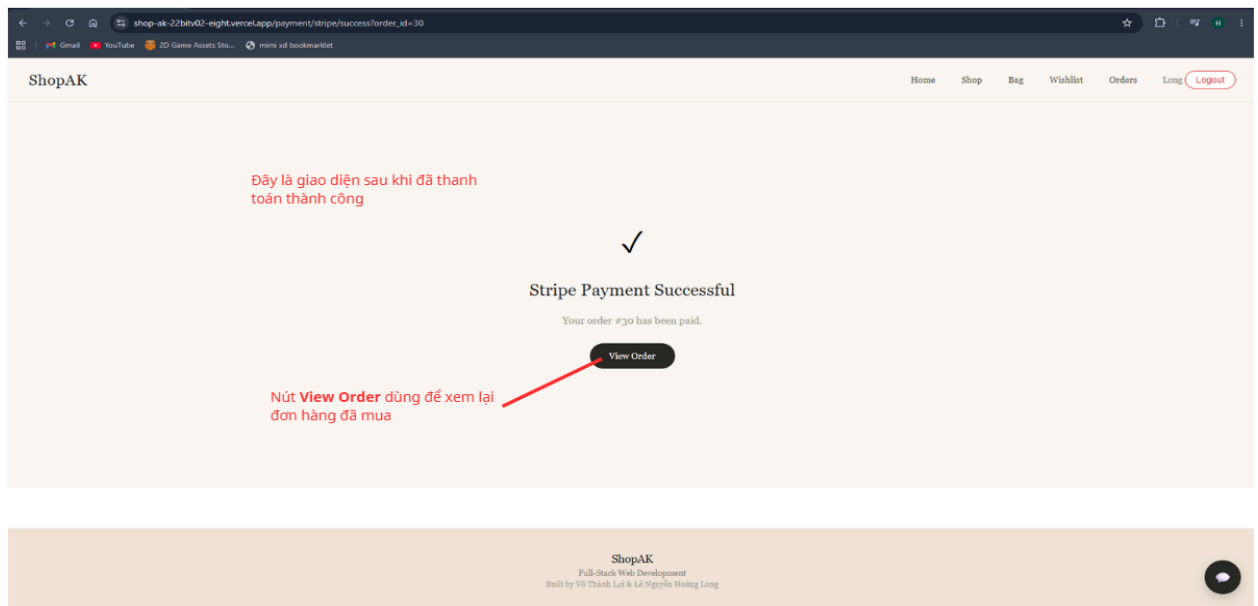
Hình 23: Màn hình chọn hình thức thanh toán

Đây sẽ là màn hình thanh toán của khách hàng.



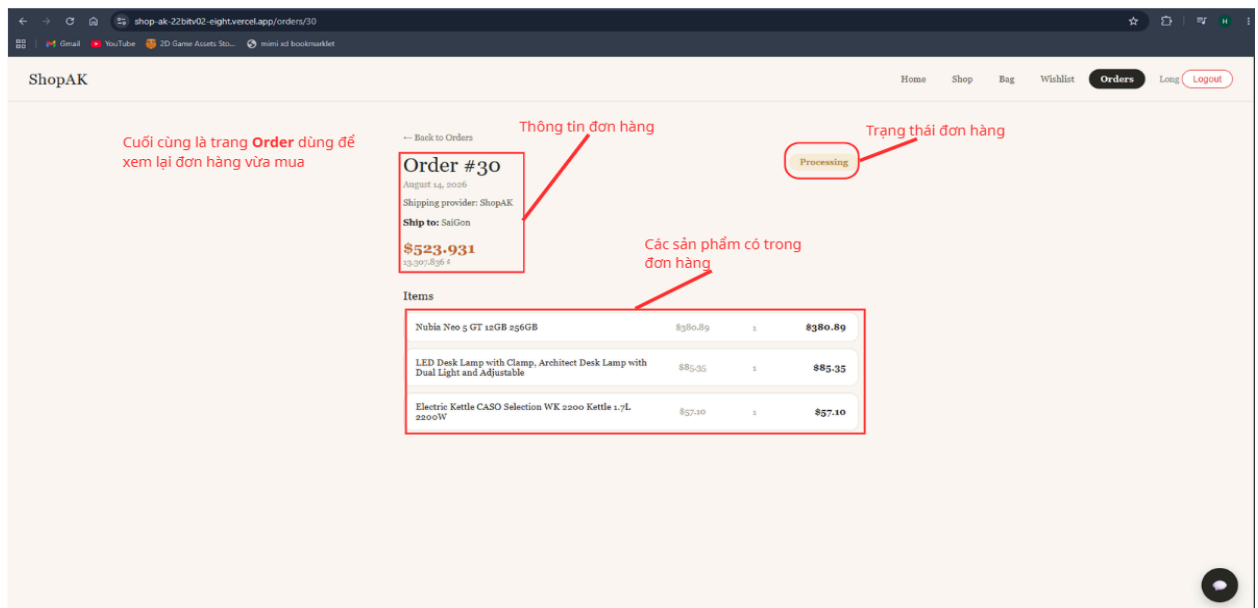
Hình 24: Màn hình thanh toán

Màn hình thông báo là đã thanh toán thành công đơn hàng và khách hàng có thể bấm vào View Order để xem đơn đã đặt.



Hình 25: Màn hình thông báo

Ở màn hình này khách hàng sẽ xem lại được thông tin của đơn cũng như xem được trạng thái đơn hàng.



Hình 26: Màn hình theo dõi đơn hàng

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN

5.1 Kết quả đạt được

5.1.1 Kết quả

Sau quá trình phân tích, thiết kế và xây dựng thì đề tài chúng em đã hoàn thành 90% yêu cầu đề ra, website đã chạy ổn định ở mức cơ bản nhất. Tất cả các chức năng phải có của một trang thương mại điện tử thì ShopAK đã có thể hoạt động ổn và mượt mà.

Hệ thống đã xây dựng được các chức năng như đăng ký, đăng nhập, đổi mật khẩu, tìm kiếm và xem sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán và theo dõi trạng thái đơn hàng. Với khu vực quản trị viên, cung cấp các chức năng phục vụ việc quản lý và vận hành cửa hàng. Quản trị viên có thể quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, quản lý người dùng, quản lý kho và theo dõi các thông tin thống kê liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, hệ thống còn có khu vực quản lý giao hàng với các chức năng liên quan đến Shipment, Order, Fleet, Driver, Inventory, Report và Billing, giúp mở rộng phạm vi quản lý từ hoạt động bán hàng sang quá trình xử lý và giao hàng.

Kỹ thuật thì web được xây dựng với ReactJS, [Node.js](#), PostgreSQL. Việc sử dụng các công nghệ này giúp hệ thống có sự phân tách tương đối rõ ràng giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ và dữ liệu. Axios được sử dụng để hỗ trợ quá trình trao đổi dữ liệu giữa frontend và backend, còn GitHub được sử dụng để quản lý mã nguồn trong quá trình phát triển.

5.1.2 Hạn chế

Ngoài những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế do thời gian và phạm vi thực hiện của đề tài có giới hạn. Chủ yếu nằm ở mức độ hoàn thiện của một số chức năng và khả năng mở rộng khi hệ thống được đưa vào sử dụng với quy mô lớn hơn.

Mới được xây dựng ở mức cơ bản, chưa bao quát hết những nghiệp vụ phức tạp thường có ở các nền tảng thương mại điện tử thực tế. Quy trình xử lý đơn hàng và giao hàng đã được xây dựng nhưng vẫn có thể phát sinh nhiều trường hợp đặc biệt mà hệ thống chưa xử lý đầy đủ, chẳng hạn như thay đổi đơn hàng sau khi đặt, giao hàng nhiều lần hoặc các tình huống phát sinh trong quá trình vận chuyển. Về quản lý dữ liệu, hệ thống hiện tại chủ yếu phục vụ phạm vi của đồ án nên chưa được kiểm tra trong môi trường có số lượng người dùng, sản phẩm và đơn hàng quá lớn. Do đó, khả năng chịu tải và hiệu năng khi có nhiều người truy cập cùng lúc vẫn cần được kiểm thử và tối ưu thêm. Cuối cùng, giao diện vẫn còn một số điểm có thể tiếp tục cải thiện về trải nghiệm người dùng và khả năng tương thích trên nhiều kích thước màn hình khác. Một số chức năng quản trị cũng có thể

được bổ sung thêm các công cụ hỗ trợ phân tích và báo cáo để người quản trị theo dõi hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.

5.2 *Hướng phát triển trong tương lai*

- Tích hợp quét mã vạch (Barcode/QR Code).
Hệ thống có thể bổ sung chức năng quét mã vạch hoặc mã QR để hỗ trợ quản lý sản phẩm và kho hàng nhanh chóng hơn. Quản trị viên có thể sử dụng mã sản phẩm để tìm kiếm thông tin, kiểm tra số lượng tồn kho hoặc cập nhật hàng hóa mà không cần nhập thủ công. Chức năng này đặc biệt hữu ích khi số lượng sản phẩm trong kho tăng lên, giúp giảm thời gian thao tác và hạn chế sai sót trong quá trình nhập dữ liệu.
- Tích hợp API vận chuyển
Có thể được kết nối với các đơn vị vận chuyển thông qua API để tự động hóa quá trình giao hàng. Khi đặt hàng, thông tin đơn hàng có thể được gửi trực tiếp đến đơn vị vận chuyển để tạo yêu cầu giao hàng và nhận lại mã vận đơn.
- Ứng dụng AI gợi ý sản phẩm
Một hướng phát triển khác là tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng chức năng gợi ý sản phẩm. Hệ thống có thể phân tích lịch sử mua hàng, sản phẩm người dùng đã xem hoặc các sản phẩm thường được mua cùng nhau để đưa ra những đề xuất phù hợp. Chức năng này không chỉ giúp người dùng dễ dàng tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu mà còn có thể hỗ trợ cửa hàng tăng khả năng bán thêm sản phẩm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] OpenJS Foundation, “Node.js Documentation,” *Node.js*. [Online]. Available: <https://nodejs.org/docs/latest/api/>
- [2] Meta Platforms, Inc., “React Reference,” *React*. [Online]. Available: <https://react.dev/reference/react>
- [3] PostgreSQL Global Development Group, “PostgreSQL Documentation,” *PostgreSQL*. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/>
- [4] Axios Contributors, “Axios Documentation,” *Axios*. [Online]. Available: <https://axios-http.com/docs/intro>
- [5] Vite Team, “Getting Started,” *Vite*. [Online]. Available: <https://vite.dev/guide/>
- [6] GitHub, “Git Guides,” *GitHub*. [Online]. Available: <https://github.com/git-guides>
- [7] GitHub, “Git and GitHub Learning Resources,” *GitHub Docs*. [Online]. Available: <https://docs.github.com/en/get-started/start-your-journey/git-and-github-learning-resources>
- [8] Microsoft, “Visual Studio Code Documentation,” *Visual Studio Code*. [Online]. Available: <https://code.visualstudio.com/docs>

PHỤ LỤC

Mã nguồn lưu tại GitHub: <https://github.com/Loivo023/ShopAK-22bitv02>

Thông tin tài khoản test/demo:

Bảng 9 Thông tin Test/Demo:

TT	Loại người dùng	Thông tin đăng nhập
1	Admin	Tài khoản: loi@gmail.com Mật khẩu: Admin123
2	Customer	Tài khoản: long@gmail.com Mật khẩu: 123456
3	Shipper	Tài khoản: long1@gmail.com Mật khẩu: 123456